作业册答案和解析

大学物理(二)

—华中科技大学—

第九章

9-T1、氧气瓶的容积为$3.2\times10^{-2}\mathrm{m}^3$，其中氧气的压强为$1.30\times10^7\mathrm{Pa}$，氧气厂规定压强降到$1.0\times10^6\mathrm{Pa}$时，就应重新充气，以免要经常洗瓶。某小型吹玻璃车间平均每天用去$0.40\mathrm{m}^3$在$1.01\times10^5\mathrm{Pa}$压强下的氧气，问一瓶氧气能用多少天？（设使用过程中温度不变）

【正解】$N=9.5\mathrm{d}$

【解析】令$p_1=1.30\times10^7\mathrm{Pa}$，$p_2=1.0\times10^6\mathrm{Pa}$，$p_3=1.01\times10^5\mathrm{Pa}$，$V=3.2\times10^{-2}\mathrm{m}^3$，$V'=0.40\mathrm{m}^3$；设氧气的摩尔质量为$M$。在用气前，根据理想气体状态方程，瓶内氧气质量：$m_1=\dfrac{Mp_1V}{RT}$，当瓶内氧气压强为$p_2$时，氧气质量为：$m_2=\dfrac{Mp_2V}{RT}$。因此，氧气瓶重新充气时，用去的氧气质量为：$m_1-m_2=\dfrac{MV}{RT}(p_1-p_2)$；每天用去的氧气质量为：$m_3=\dfrac{Mp_3V'}{RT}$，一瓶氧气能用的天数即为：$N=\dfrac{m_1-m_2}{m_3}=\dfrac{V(p_1-p_2)}{V'p_3}=9.5\mathrm{d}$。

9-T2、实验室中能够获得的最佳真空度约$1.01325\times10^{-10}Pa$。

（1）求在室温（设为25℃）下这样的“真空”中每立方米内有多少个分子；

（2）先求出在标准状态下每立方米内气体的分子数（洛喜密脱常数），再把它和上面一问的结果进行比较。

【正解】（1）$n_1=2.46\times10^{10}/m^3$；（2）$n_2=2.69\times10^{25}/m^3$，$n_2>n_1$

【解析】（1）因为$P=nkT$，$n=\dfrac{P}{kT}$，由题可知，

$P_1=1.01325\times10^{-10}Pa$，$T_1=298K$，所以$n_1=\dfrac{P_1}{kT_1}=2.46\times10^{10}/m^3$；

（2）同理，$P_2=1.013\times10^5Pa$，$T_2=273K$，$n_2=\dfrac{P_2}{kT_2}=2.69\times10^{25}/\mathrm{m}^3$，$n_2>n_1$.

9-T3、试说明下列各式的物理意义：

（4）$\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$；　（5）$\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$；　（6）$\dfrac{\int_{v_1}^{v_2} vf(v)dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv}$；

（7）$N\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2}m_f v^2 f(v)dv$；　（8）$\dfrac{\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2}m_f v^2 f(v)dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv}$.

【解析】

（1）分子速率在v附近单位速率范围内的分子数占总分子数的比率；

（2）分子速率在$v\sim v+\mathrm{d}v$范围内的分子数占总分子数的比率；

（3）分子速率在$v\sim v+\mathrm{d}v$范围内的分子数；

（4）分子速率在$v_1\sim v_2$范围内的分子数占总分子数的比率；

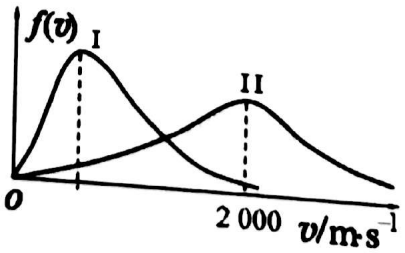
（5）分子速率在$v_1\sim v_2$范围内的分子数；

（6）速率在$v_1\sim v_2$范围内的分子的平均速率；

（7）速率在$v_1\sim v_2$范围内分子的平动动能的和；

（8）速率在$v_1\sim v_2$范围内分子的平均平动动能。

9-T4、图中I、II两条曲线是不同气体（氢气和氧气）在同一温度下的麦克斯韦分子速率分布曲线。试由图中数据求：（1）氢气分子和氧气分子的最概然速率；（2）两种气体所处的温度。



【正解】（1）$v_{p,H}=2000m\cdot s^{-1}$，$v_{p,0}=500m\cdot s^{-1}$；（2）$T=481K$

【解析】（1）气体分子的最概然速率：$v_p=\sqrt{\dfrac{2RT}{M}}$，可见在相同温度下，$v_p$与气体摩尔质量$M$的1/2次方成反比。由于$M_H<M_0$，所以$v_{p,H}>v_{p,0}$，可判断曲线I是氧气分子速率分布曲线，II是氢气分子速率分布曲线，即氢分子的最概然速率：$v_{p,H}=2000m\cdot s^{-1}$，因为$\dfrac{v_{p,0}}{v_{p,H}}=\sqrt{\dfrac{M_H}{M_0}}$，所以

$$v_{p,0}=\sqrt{\frac{M_H}{M_0}}v_{p,H}=500m\cdot s^{-1}$$

（2）$M_H=2\times10^{-3}kg/mol$，$T=\frac{v^2_{p,H}\cdot M_H}{2R}=481K$

9-T5、某种气体的方均根速率为$\sqrt{\overline{v^2}}=450\text{m/s}$，压强为$p=7\times10^4\text{Pa}$，则气体的质量密度$\rho=$？

【正解】$\rho=1.04kg\cdot m^{-3}$

【解析】$P=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_{k,t}=\frac{2}{3}n\left(\frac{1}{2}m_f\overline{v^2}\right)=\frac{n}{3}m_f\overline{v^2}$，由于$nm_f=\frac{N}{V}m_f=\frac{m}{V}=\rho$，所以得$p=\frac{1}{3}\rho\overline{v^2}$，

$$\rho=\frac{3p}{\left(\sqrt{\overline{v^2}}\right)^2}=\frac{3\times7\times10^4}{450^2}=1.04kg\cdot m^{-3}$$

9-T6、一容器内储有氧气，其压强为$1.01\times10^5\text{Pa}$，温度为27.0℃．求：（1）气体分子数密度；（2）氧气的质量密度；（3）分子的平均平动动能。

【正解】（1）$n=2.44\times10^{25}m^{-3}$；（2）$\rho=1.30kg\cdot m^{-3}$；（3）$\overline{\varepsilon_k}=6.21\times10^{-21}J$

【解析】

（1）$n=\frac{p}{kT}=2.44\times10^{25}m^{-3}$；

（2）$\rho=\frac{m}{V}=\frac{pM}{RT}=1.30kg\cdot m^{-3}$；

（3）$\overline{\varepsilon_k}=\frac{3}{2}kT=6.21\times10^{-21}J$

9-T7、体积为$1.0\times10^{-3}\text{m}^3$的容器中含有$1.01\times10^{23}$个氢气分子。如果其中压强为$1.01\times10^5\text{Pa}$，求该氢气的温度和分子的方均根速率。

【正解】$T=72.5K$；$\sqrt{\overline{v^2}}=951m\cdot s^{-1}$

【解析】分子数密度为：$n=\frac{N}{V}=\frac{1.01\times10^{23}}{1.0\times10^{-3}}m^{-3}=1.01\times10^{26}m^{-3}$；

温度为：$T=\frac{p}{nk}=\frac{1.01\times10^5}{1.01\times10^{26}\times1.38\times10^{-23}}=72.5K$；

发现错误怎么办
反馈有奖
扫码或联系QQ：1152296818
本资料编者都是学长学姐，虽然仔细核对了很多遍，但可能会有一些疏漏，诚恳希望学弟学妹们积极反馈错误，我们会及时更正的哦（つ-3-）つ

方均根速率为：$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}=951m\cdot s^{-1}$

9-T8、在容积为$2.0\times10^{-3}m^3$的容器中有内能为6.75×10^2J的刚性双原子分子理想气体。（1）求气体的压强；（2）若容器中分子总数为5.4×10^{22}个，求分子的平均平动动能和气体的温度。

【正解】（1）$p=1.35\times10^5Pa$；（2）$\overline{\varepsilon_{k,t}}=7.50\times10^{-21}J$，$T=362K$

【解析】（1）$E=\frac{m}{M}\frac{i}{2}RT=\frac{i}{2}pV$，$i=5$带入得：$p=\frac{2E}{5V}=1.35\times10^5Pa$；

（2）在刚性双原子分子理想气体的内能中，有3/5是由分子的平动动能贡献的。设分子总数为N，则：$N\overline{\varepsilon_{k,t}}=\frac{3}{5}E$，$\overline{\varepsilon_{k,t}}=\frac{3E}{5N}=7.50\times10^{-21}J$，$T=\frac{2\overline{\varepsilon_{k,t}}}{3k}=362K$。

9-T9、1mol氢气，在温度为27℃时，它的分子的平动动能和转动动能各为多少？（即内能中分别与分子的平动动能相关的和与分子的转动动能相关的那部分能量）

【正解】$E_{mol,t}=3.74\times10^3J$；$E_{mol,r}=2.49\times10^3J$

【解析】氢气内能$E_{mol}=\frac{i}{2}RT$，平动自由度$t=3$，$E_{mol,t}=\frac{3}{2}RT=\frac{3}{2}\times8.31\times300=3.74\times10^3J$

转动自由度$r=2$，$E_{mol,r}=\frac{2}{2}RT=8.31\times300=2.49\times10^3J$

9-T10、水蒸气分解为同温度的氢气和氧气，即$H_2O\rightarrow H_2+\frac{1}{2}O_2$，也就是1mol的水蒸气可分解成同温度的1mol氢气和$\frac{1}{2}$mol氧气。当不计振动自由度时，问此过程中内能增加了百分之几？

【正解】25%

【解析】H_2O的自由度$i=6$，温度为T时$1mol\ H_2O$的内能为$E_1=\frac{6}{2}RT=3RT$，H_2与O_2的自由度$i=5$，温度为T时$1mol\ H_2$和$\frac{1}{2}mol\ O_2$的内能为$E_2=\frac{5}{2}RT+\frac{1}{2}\times\frac{5}{2}RT=\frac{15}{4}RT$

所以内能增量为$\Delta E=E_2-E_1=\frac{3}{4}RT$，$\frac{\Delta E}{E_1}=25\%$.

9-T11、简要说明下列各式的物理意义（其中$i=t+r$为刚性分子的自由度，m表示气体的质量，

M表示该气体的摩尔质量)：

(1) $\frac{1}{2}kT$；　(2) $\frac{3}{2}kT$；　(3) $\frac{i}{2}kT$；　(4) $\frac{i}{2}RT$；　(5) $\frac{m}{M}\frac{3}{2}RT$；　(6) $\frac{m}{M}\frac{i}{2}RT$

【解析】

(1) 分子的一个自由度上的平均动能或平均振动势能；

(2) 分子的平均平动动能或单原子分子的平均能量；

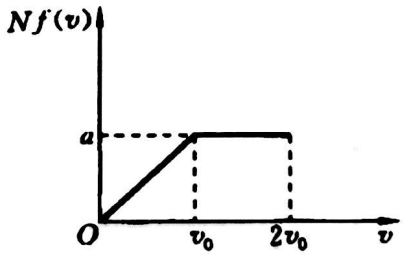
(3) 分子的平均总动能；

(4) 一摩尔刚性分子理想气体的内能；

(5) ν摩尔单原子分子理想气体的内能；

(6) ν摩尔刚性分子理想气体的内能。

9-T12、有N个质量均为m_f的同种气体分子，它们是速率分布如图所示。(1) 说明曲线与横坐标所围面积的含义；(2) 由N和v_0求a的值；(3) 求速率在$\frac{v_0}{2}$和$\frac{3v_0}{2}$间隔内的分子数；(4) 求分子的平均平动动能。



【正解】(1) 见解析；(2) $a=\frac{2N}{3v_0}$；(3) $\frac{7N}{12}$；(4) $\frac{31}{36}m_f v_0^2$

【解析】

(1) 曲线与横坐标所围面积为：$S=\int_0^{2v_0}Nf(v)dv$，说明气体分子速率在0到$2v_0$之间的分子数。因为图中标明分子最大速率为$2v_0$，所以S也就是分子总数N。

(2) 由图知：$S=\frac{1}{2}av_0+av_0=\frac{3}{2}av_0$，已经证明$S=N$，代入上式后得：$a=\frac{2N}{3v_0}$

(3) 速率在$0\sim v_0/2$之间的分子数：$N=\frac{1}{2}\left(\frac{a}{2}\right)\left(\frac{v_0}{2}\right)=\frac{av_0}{8}=\frac{N}{12}$

速率在$3v_0/2$~$2v_0$之间的分子数：$N_2 = a\frac{v_0}{2} = \frac{N}{3}$

速率在$v_0/2$~$3v_0/2$之间的分子数：$N_3 = N - (N_1 + N_2) = \frac{7N}{12}$

（4）曲线函数形式为：$Nf(v) = \begin{cases} \frac{av}{v_0}, & 0 \leq v \leq v_0 \\ a, & v_0 \leq v \leq 2v_0 \end{cases}$

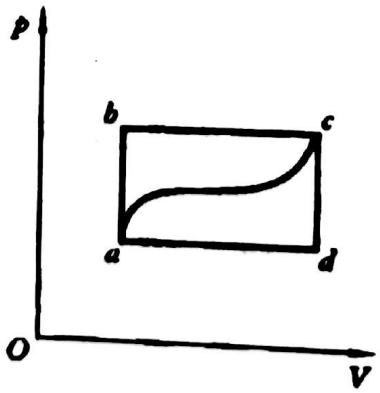
$Nf(v)dv$是速率在v~$v+dv$范围内的分子数，这些分子的平动动能之和为

$d\varepsilon_{k,t} = \left(\frac{1}{2}m_f v^2\right)Nf(v)dv$，全部分子的平动动能之和为$\int d\varepsilon_{k,t}$，分子的平均平动动能为

$$\overline{\varepsilon_{k,t}} = \frac{1}{N}\int_0^{2v_0}\frac{1}{2}m_f v^2 Nf(v)dv = \frac{m_f}{2}\left[\int_0^{v_0}\frac{av^3}{Nv_0}dv + \int_{v_0}^{2v_0}\frac{av^2}{N}dv\right] = \frac{31m_f a}{24N}v_0^3 = \frac{31}{36}m_f v_0^2$$

第十章

10-T1、一系统由状态a经b到达c，从外界吸收热量200J，对外作功80J．（1）问a、c两状态的内能之差是多少？哪点大？（2）若系统从外界吸收热量144J，从状态a改经d到达c，问系统对外界做功多少？（3）若系统从状态c经曲线回到a到达过程中，外界对系统做功52J，在此过程中系统是吸热还是放热？热量为多少？



【正解】（1）120J，c点内能大；（2）24J；（3）放热，热量为172J.

【解析】（1）对于abc过程有：

$\Delta E_{ac} = E_c - E_a = Q_{abc} - A_{abc} = 200 - 80 = 120\text{J}$，$c$点内能大。

（2）对于adc过程有：$A_{adc} = Q_{adc} - \Delta E_{ac} = 144 - 120 = 24\text{J}$.

（3）对于ca过程有：$Q_{ca} = \Delta E_{ca} + A_{ca} = -120 - 52 = -172\text{J}$，放热。

10-T2、一压强1.0×10^5Pa，体积为1.0×10^{-3}m^{3}的氧气自0℃加热到100℃．问：（1）当压强不变时，需要多少热量？当体积不变时，需要多少热量？（2）在等压或等容过程中各做了多少功？

【正解】（1）等压：128.3J，等容：91.6J；（2）等压：36.6J，等容：不做功

【解析】

（1）氧气摩尔数和定压、定容摩尔热容量分别为：$\nu=\dfrac{m}{M}=\dfrac{p_1V_1}{RT_1}$，$C_{V,m}=\dfrac{5R}{2}$，$C_{p,m}=\dfrac{7R}{2}$

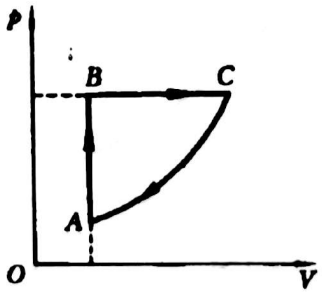
在等压条件下，氧气在温度由T_1升至T_2的过程中所吸收的热量为

$$Q_p=\nu C_{p,m}(T_2-T_1)=\frac{p_1V_1}{RT_1}C_{p,m}(T_2-T_1)=128.3J$$

在等容条件下，所吸收的热量为$Q_V=\nu C_{V,m}(T_2-T_1)=\dfrac{p_1V_1}{RT_1}C_{V,m}(T_2-T_1)=91.6J$

（2）在等压过程中，氧气初态和末态的体积、温度之间的关系是：$\dfrac{V_2}{V_1}=\dfrac{T_2}{T_1}$，在等压过程中，氧气所做的功：$A=p_1(V_2-V_1)=p_1\left(\dfrac{T_2}{T_1}-1\right)V_1=36.6J$，在等容过程中不做功。

10-T3、系统从状态A沿ABC变化到状态C过程中，外界有326J的热量传递给系统，同时系统对外作功126J．如果系统从状态C沿另一曲线CA回到状态A，外界对系统做功52J，则此过程中系统是吸热还是放热？传递热量是多少？



【正解】放热，252J

【解析】

（1）$(A\to B\to C)$ $Q_1=326J$，$A_1=126J$，$\Delta E_1=Q_1-A_1=200J$

（2）$\Delta E_2=-\Delta E_1=-200J$ $(C\to A)$，$A_2=-52J$，$Q_2=\Delta E_2+A_2=-252J$

10-T4、1mol氢气，在压强为1.0×10^5Pa，温度为20℃时，其体积为V_0．今使它经以下两种过程

达同一状态：

（1）先保持体积不变，加热使其温度升高到80°C，然后令它作等温膨胀，体积变为原体积的2倍；

（2）先使它作等温膨胀至原体积的2倍，然后保持体积不变，加热到80°C.

试分别计算以上两种过程中吸收的热量、气体对外作的功和内能的增量，并作出$p-V$图。

【正解】（1）$Q=3279J$，$A=2033J$，$\Delta E=1246J$；（2）$Q=2933J$，$A=1687J$，$\Delta E=1246J$

【解析】

（1）设等容为过程1，等温为过程2，则$\Delta E=\Delta E_1=C_{V,m}\Delta T=\frac{5}{2}R\Delta T=\frac{5}{2}\times 8.31\times 60=1246J$

$A=A_2=RT\ln\frac{V}{V_0}=8.31\times(273+80)\ln 2=2033J$，$Q=Q_1+Q_2=\Delta E_1+A_2==3279J$.

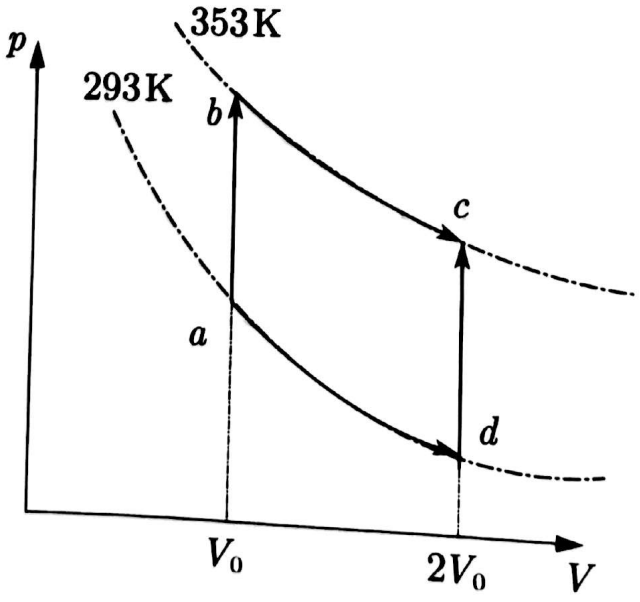
（2）设等温过程为过程1，等容为过程2，则

$A=A_1=RT_0\ln\frac{V}{V_0}=8.31\times(273+20)\ln 2=1687J$

$\Delta E=\Delta E_2=C_{V,m}\Delta T=\frac{5}{2}R\Delta T=\frac{5}{2}\times 8.31\times 60=1246J$

$Q=\Delta E_2+A_1=1246+1687=2933J$.

上述两过程的$p-V$图如图所示。



10-T5、（1）如图所示，bca为理想气体绝热过程，$b1a$和$b2a$是任意过程，则上述两过程中气体做功与吸收热量的情况是（　　）.

A、$b1a$过程放热，做负功；$b2a$过程放热，做负功

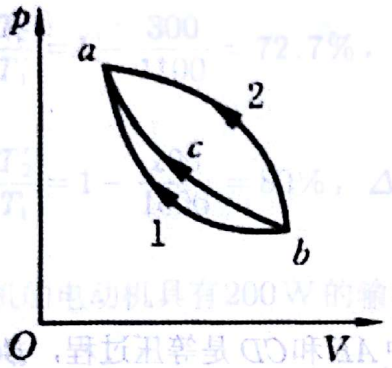
B、$b1a$过程吸热，做负功；$b2a$过程放热，做负功

C、$b1a$过程吸热，做正功；$b2a$过程吸热，做负功

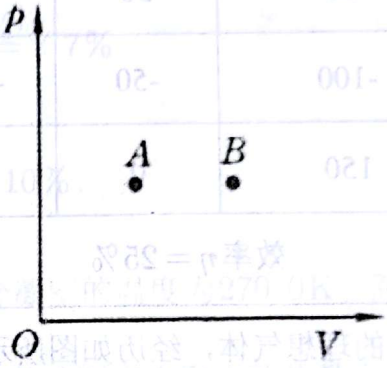
D、$b1a$过程吸热，做正功；$b2a$过程吸热，做正功

(2)如图(2)所示，一定量的理想气体，由平衡态A变到平衡态B，且它们的压强相等，则$p_A=p_B$，则在状态A和状态B之间，气体无论经过的是什么过程，气体必然（　　）.

A、对外做正功　　B、内能增加　　C、从外界吸热　　D、向外界放热



图(1)



图(2)

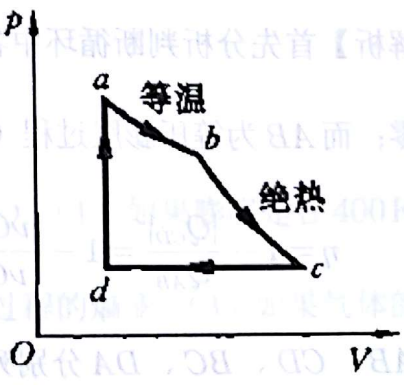
【正解】(1) B；(2) B

【解析】(1) 在正循环$b1acb$中，$A=Q=Q_{b1a}+Q_{acb}=Q_{b1a}>0$，$A_{b1a}<0$；在逆循环$b2acb$中，$A=Q=Q_{b2a}+Q_{acb}=Q_{b2a}<0$，$A_{b2a}<0$.

(2) $p_A=p_B$，$V_A<V_B$，$\therefore T_A<T_B$，$\Delta E=\nu C_V(T_B-T_A)>0$，内能增加。

10-T6、一定量的理想气体经历如图所示循环过程，请填写表格中的空格，并给出计算过程。

过程	内能增量 ΔE/J	做功 A/J	吸热 Q/J
$a\to b$		50	
$b\to c$	-50		
$c\to d$		-50	-150
$d\to a$			
$a\to b\to c\to d\to a$	效率 $\eta=$		



【正解】见解析

【解析】$a\to b$：$\Delta E=0$，$Q=A=50J$；$b\to c$：$Q=0$，$A=-\Delta E=50J$

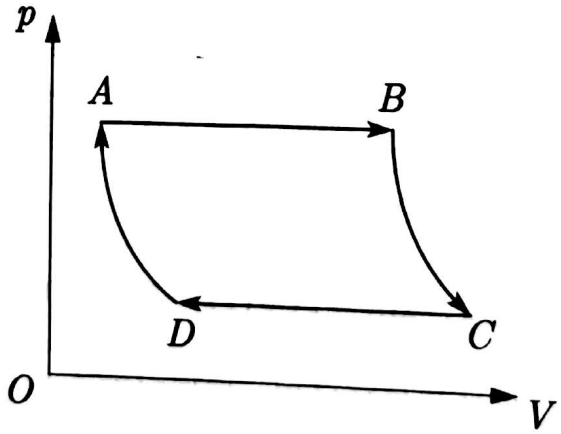
$c\to d$：$\Delta E=Q-A=-100J$；$d\to a$：$A=0$

$\Delta E=E_a-E_d=-[(E_b-E_a)+(E_c-E_b)+(E_d-E_c)]=-(\Delta E_{ab}+\Delta E_{bc}+\Delta E_{cd})=150J$

$Q=\Delta E=150J$，循环$abcda$的效率为$\eta=\dfrac{(Q_{ab}+Q_{da})-|Q_{cd}|}{(Q_{ab}+Q_{da})}=25\%$

过程	内能增量$\Delta E/J$	做功A/J	吸热Q/J
$a\to b$	0	50	50
$b\to c$	-50	50	0
$c\to d$	-100	-50	-150
$d\to a$	150	0	150
$abcda$	效率$\eta=25\%$		

10-T7、一定量的理想气体，经历如图所示的过程，其中AB和CD是等压过程，BC和DA是绝热过程。已知$T_C=300\mathrm{K}$，$T_B=400\mathrm{K}$，求此循环的效率。



【正解】25%

【解析】首先分析判断循环中各过程的吸热、放热情况，BC和DA是绝热过程，故Q_{BC}、Q_{DA}均为零；而AB为等压膨胀过程（吸热）、CD为等压压缩过程（放热），该热机的效率为

$$\eta=1-\frac{|Q_{CD}|}{Q_{AB}}=1-\frac{|\nu C_{p,m}(T_D-T_C)|}{\nu C_{p,m}(T_B-T_A)}=1-\frac{|T_D-T_C|}{T_B-T_A}=1-\frac{T_C}{T_B}\left(1-\frac{T_D}{T_C}\right)\Big/\left(1-\frac{T_A}{T_B}\right)$$

对AB、CD、BC、DA分别列出过程方程并联立求解：

$$\left.\begin{array}{ll} V_A/T_A=V_B/T_B, & V_C/T_C=V_D/T_D \\ V_B^{\gamma-1}T_B=V_C^{\gamma-1}T_C, & V_D^{\gamma-1}T_D=V_A^{\gamma-1}T_A \end{array}\right\} \Longrightarrow \left(\frac{T_BT_D}{T_AT_C}\right)^{\gamma-1}=\frac{T_CT_A}{T_BT_D} \Longrightarrow T_D/T_C=T_A/T_B$$

因此，$\eta=1-T_C/T_B=1-T_2/T_1=25\%$

10-T8、一热机在1000K和300K的两热源之间工作，如果：（1）高温热源温度提高到1100K；（2）低温热源温度降到200K．求理论上的热机效率各增加多少。

【正解】（1）2.7%；（2）10%

【解析】$\eta_0=1-\dfrac{T_2}{T_1}=1-\dfrac{300}{1000}=70\%$

（1）$\eta_1=1-\dfrac{T_2}{T_1'}=1-\dfrac{300}{1100}=72.7\%$，$\Delta\eta_1=\eta_1-\eta_0=2.7\%$

（2）$\eta_2=1-\dfrac{T_2'}{T_1}=1-\dfrac{200}{1000}=80\%$，$\Delta\eta_2=\eta_2-\eta_0=10\%$.

10-T9、一制冷机的电动机具有200W的输出功率，如果冷凝室的温度为270.0K，而冷凝室外的气温为300.0K，假设它的效率为理想效率，问在10.0min内从冷凝室中取出的热量为多少？（提示：制冷系数$w=\dfrac{T_2}{T_1-T_2}$）

【正解】1.08×10^6J

【解析】$Q_2=P\cdot\Delta t\cdot w=200\times10\times60\times\dfrac{270}{300-270}=1.08\times10^6J$.

10-T10、2mol的理想气体在温度为300K时经历一可逆的等温过程，其体积从$0.02m^3$膨胀到$0.04m^3$，试求气体在此过程中的熵变。

【正解】$11.5(J/K)$

【解析】$\Delta S=\nu R\ln\dfrac{V_2}{V_1}=11.5(J/K)$

10-T11、使4.00mol的理想气体由体积V_1膨胀到体积V_2（$V_2=2V_1$）。（1）如果膨胀是在400K的温度下等温进行的，求膨胀过程中气体所作的功；（2）求上述等温过程的熵变；（3）如果气体的膨胀不是等温膨胀而是可逆的绝热膨胀，则熵变是多少？

【正解】（1）$9216J$；（2）$23.04J\cdot K^{-1}$；（3）0

【解析】（1）等温过程 $A=\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}=4.00\times8.31\times400\times\ln2=9216J$

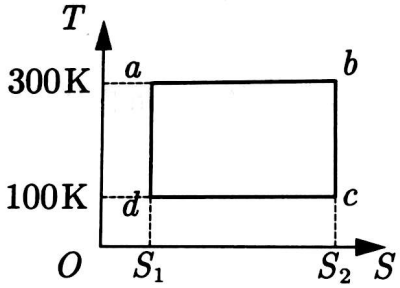
（2）$\Delta S=\frac{Q}{T}$ 对等温过程有 $Q=A$，所以得：$\Delta S=\frac{A}{T}=\frac{9216}{400}=23.04J\cdot K^{-1}$

（3）$\Delta S=0$

10-T12、一卡诺热机做正循环，工作在温度分别为 $T_1=300\text{K}$ 和 $T_2=100\text{K}$ 的热源之间，每次循环中对外作功6000J．（1）在 $T-S$ 图中将此循环画出；（2）在每次循环过程中，从高温热源吸收多少热量？（3）在每次循环过程中，向低温热源放出多少热量？（4）此循环的效率为多少？

【正解】（1）见右图；（2）$9000J$；（3）$3000J$；（4）67%

【解析】（1）$T-S$ 图为矩形，如图所示：



（2）闭合曲线中的面积为依次循环过程系统给对外所做的功：$A=\Delta T\cdot\Delta S=6000J$，从 a 到 b 过程中的熵增加为：$\Delta S=S_2-S_1=\frac{A}{\Delta T}=\frac{6000}{200}=30J\cdot K^{-1}$

又因为 $\Delta S=\frac{Q_1}{T_1}$，所以 $Q_1=T_1\Delta S=300\times30=9000J$，所吸收的热量为直线 $\overline{ab}$ 下的面积

（3）$A=Q_1-Q_2$，$Q_2=Q_1-A=9000-6000=3000J$

或放热值为直线 $\overline{cd}$ 下的面积 $Q_2=T_2|\Delta S|=100\times30=3000J$

（4）此卡诺循环的效率为：$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}=1-\frac{100}{300}=67\%$

10-T13、把0.5kg、0℃的冰放在质量非常大的20℃的热源中，使冰全部融化成20℃的水。计算：（1）冰刚刚全部化成水时的熵变；（2）冰从融化到热源达到热平衡时的熵变。（冰在0℃时的融化

热$\lambda=335\times10^3 J/kg$，水的比热容$c=4.18\times10^3 J/(kg\cdot K)$）

【正解】（1）$614J\cdot K^{-1}$；（2）$761.3J/K$

【解析】（1）假设冰和一个0℃的恒温热源接触缓慢吸热等温融化成0℃的水（刚刚全部融化）：

$$\Delta S_{水1}=\frac{Q_1}{T_{冰}}=\frac{m\lambda}{T_{冰}}=\frac{0.5\times335\times10^3}{273}=614J/K$$

（2）然后再假设0℃的水依次与一系列温度逐渐升高彼此温差相差无限小量的热源接触，缓慢吸热最后达20℃，$\Delta S_{水2}=\int\frac{mcdT}{T}=mc\ln\frac{293}{273}=147.3J/K$

冰从融化到与热源达到热平衡时的总熵变$\Delta S_{水}=\Delta S_{水1}+\Delta S_{水2}=614+147.3=761.3J/K$

10-T14、上题中，冰与热源达到热平衡以后。计算：（1）热源的熵变；（2）系统的总熵变。

【正解】（1）$-714.4J/K$；（2）$46.9J/K$

【解析】（1）$\Delta S_{源}=\frac{-m\lambda}{T_{源}}+\frac{-mc\Delta T}{T_{源}}=-714.4J/K$

（2）$\Delta S_{总}=\Delta S_{水}+\Delta S_{源}=46.9J/K>0$

第十一章

11-T1、在一个电量为Q，半径为R的均匀带电球中，沿某一直径挖一条隧道，另有一质量为m，电量为$-q$的微粒在这个隧道中运动。试求证该微粒的运动是简谐振动，并求出振动周期。（假设均匀带电球体的介电常数为ε_0。）

【正解】$2\pi\sqrt{\frac{4\pi\varepsilon_0 mR^3}{qQ}}$

【解析】设电荷体密度为ρ，则由$\frac{4}{3}\pi R^3\rho=Q$，可得$\rho=\frac{3Q}{4\pi R^3}$

应用高斯定理，可得带电球体内任一点的电场强度为$E=\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$，$E$的方向沿$r$方向。

带电微粒在带电体内的直径式通道内、距球心r处所受电力为$F=-qE=-\frac{qQr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$

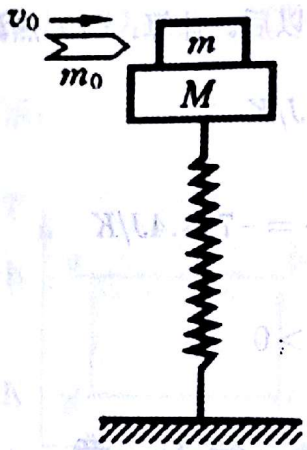
根据牛顿第二定律，有$F=-\frac{qQr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}=m\frac{d^2r}{dt^2}$，即$\frac{d^2r}{dt^2}=-\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 mR^3}r$，可知微粒作简谐运动。

其周期为$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{4\pi\varepsilon_0 mR^3}{qQ}}$

11-T2、如图所示，有一劲度系数为k的轻质弹簧竖直放置，一端固定在水平面上，另一端连接一质量为M的光滑平板，平板上又放置一质量为m的光滑小物块。今有一质量为m_0的子弹以速度v_0水平射入物块，并与物块一起脱离平板。试：

（1）证明物块脱离平板后，平板将作简谐振动；

（2）根据平板所处的初始条件，写出平板的谐振位移表达式。（取坐标向上为正）



【正解】（1）见解析；（2）$x=\frac{mg}{k}\cos\left(\sqrt{\frac{k}{M}}t+\pi\right)$

【解析】（1）取只有M时，它静止时所在处为坐标原点O、x轴向上为正。此时设弹簧被压缩l，则$l=\frac{Mg}{k}$，当m脱离后，M在任意位置x时，弹簧压缩$l-x$，有$F_{合}=-Mg+k(l-x)=-kx$，即$M\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$，平板作简谐振动，角频率$\omega=\sqrt{\frac{k}{M}}$。

（2）设m在M上静止时，弹簧压缩l'，则$l'=\frac{M+m}{k}g$

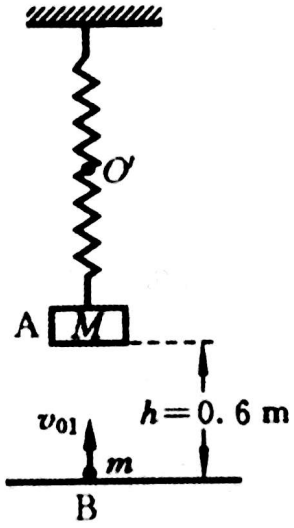
取m脱离后，M开始振动的时刻$t=0$，此时M位于平衡位置O点下方

$\Delta l=l'-l=\frac{M+m}{k}g-\frac{M}{k}g=\frac{mg}{k}$，即$x_0=-\frac{mg}{k}$。

又因为$v_0=0$，所以$A=\sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}=\frac{mg}{k}$，简谐振动表达式为$x=A\cos(\omega t+\varphi)$

而$t=0$时，$x=-A=A\cos\varphi$，得$\varphi=\pi$，所以$x=\frac{mg}{k}\cos\left(\sqrt{\frac{k}{M}}t+\pi\right)$.

11-T3、如图所示，有一轻质弹簧，其劲度系数$k=500\mathrm{N/m}$，上端固定，下端悬挂一质量$M=4.0\mathrm{kg}$的物体A。在物体A的正下方$h=0.6\mathrm{m}$处，以初速度$v_0=4.0\mathrm{m/s}$向上抛出一质量$m=1.0\mathrm{kg}$的油灰团B，击中A并附着于A上。（1）证明A与B做简谐振动；（2）写出它们共同做简谐振动的位移表达式；（3）求弹簧所受的最大拉力是多少。（假定$g=10\mathrm{m/s^2}$，弹簧未挂重物时，其下端端点位于O'点。取坐标向上为正）



【正解】（1）见解析；（2）$x=4.47\times10^{-2}\cos(10t+2.04)\ \ (m)$；（3）$F_{\max}=72.4N$

【解析】取A与B粘合后的平衡点O为x轴的原点，x轴向上为正。

（1）AB在平衡位置时，有$(m+M)g=k\overline{O'O}$，AB在运动过程中对应弹簧伸长量为$\overline{O'x}$时，AB所受合力为

$$F=k\overline{O'x}-(m+M)g=-k\left(\overline{O'O}-\overline{O'x}\right)=-kx$$

对AB系统，有$(m+M)\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$，可见它们以$O$点为平衡点作简谐振动。振动角频率为

$$\omega=\sqrt{\frac{k}{m+M}}=\sqrt{\frac{500}{1.0+4.0}}rad/s=10rad/s$$

（2）设挂上A后的平衡点为P点，则$Mg=k\overline{O'P}$

因B和A相碰在P点处，$\overline{OP}=\overline{O'O}-\overline{O'P}=mg/k$，如以相碰那一刻为计时起点

初始位置为$x_0=\overline{OP}=\dfrac{mg}{k}=\dfrac{1.0\times10}{500}m=-2cm$

碰前B的速度为$v_B=\sqrt{v_{01}^2-2gh}=\sqrt{4.0^2-2\times10\times0.6}=2m/s$

由动量守恒定律可得碰后AB的速度为$v_0=\dfrac{mv_B}{m+M}=\dfrac{1.0\times2}{1.0+4.0}=0.4m/s$

于是$A=\sqrt{x_0^2+\dfrac{v_0^2}{\omega^2}}=\sqrt{(2\times10^{-2})^2+\dfrac{(0.4)^2}{10^2}}m=4.47\times10^{-2}m$

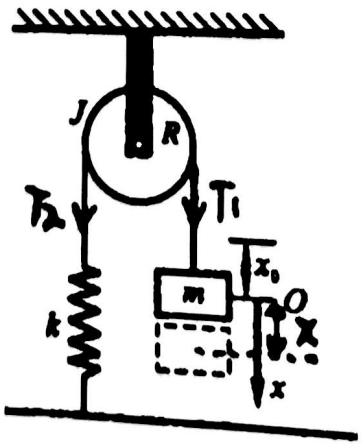
$\tan\varphi=\dfrac{-v_0}{\omega x_0}=\dfrac{-0.4}{10\times(2\times10^{-2})}=-2$

注意$v_0>0$，有$\varphi=\arctan(-2)=-1.11rad$。位移表达式为$x=4.47\times10^{-2}\cos(10t-1.11)$ (m)

（3）最大形变为$\overline{O'O}+A=\dfrac{m+M}{k}g+A$

所以弹簧所受最大拉力$F_{\max}=k\left(\overline{O'O}+A\right)=500\times\left(\dfrac{1.0+4.0}{500}\times10+4.47\times10^{-2}\right)N=72.4N$

11-T4、一定滑轮的半径为R，转动惯量为J，其上挂一轻绳，绳的一端系一质量为m的物体，另一端与一固定的轻弹簧相连，如图所示。设弹簧的劲度系数为k，绳与滑轮间无滑动，且忽略定滑轮转轴上的阻力矩及空气的阻力。现将物体m从平衡位置拉下一微小距离后放手，证明物体作简谐振动，并求出其角频率。



【正解】$\sqrt{\dfrac{k}{m+\dfrac{J}{R^2}}}$

【解析】分析m受力，

$$\begin{cases} kx_0 = mg \\ mg - T_1 = ma \\ (T_1 - T_2)R = J\beta \\ a = R\beta \\ T_2 = k(x + x_0) \end{cases} \Longrightarrow a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}x \Longrightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}}$$

可知物体作简谐振动，角频率为$\omega = \sqrt{\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}}$.

11-T5、一物体竖直悬挂在劲度系数为k的弹簧上作简谐振动。设振幅$A = 0.24m$，周期$T = 4.0s$，开始时在平衡位置下方$0.12m$处向上运动。求：

（1）物体振动的位移方程表达式；

（2）物体由初始位置运动到平衡位置上方$0.12m$处所需的最短时间；

（3）物体在平衡位置上方$0.12m$处所受到的合外力的大小及方向。（设物体的质量为$1.0kg$，取坐标向上为正）。

【正解】（1）$x = 0.24\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{4\pi}{3}\right)\ (m)$；（2）$t = \frac{2}{3}s$；（3）$F = 0.29N$，方向向下

【解析】选取平衡位置为原点，取x轴向上为正。

（1）设$x = A\cos(\omega t + \varphi)$，式中，$A = 0.24m$，$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}rad/s$

据题意$x_0 = 0.12m$，因而有$0.24\cos(0 + \varphi) = -0.12$，$\cos\varphi = -\frac{1}{2}$，可得$\varphi = \frac{2\pi}{3}$或$\frac{4\pi}{3}$

又由$v_0 > 0$可知，$\varphi = \frac{4\pi}{3}$，所以$x = 0.24\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{4\pi}{3}\right)\ (m)$

（2）物体时刻t运动到平衡位置上方$0.12m$处，即$x = 0.12m$，因而

$0.24\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{4\pi}{3}\right) = 0.12$，$\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{4\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$，可解得$\frac{\pi}{2}t + \frac{4\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$或$\frac{7\pi}{3}$

又由题知，t时刻，$v = -\frac{\pi}{2} \times 0.24\sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{4\pi}{3}\right) > 0$，即$\sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{4\pi}{3}\right) < 0$

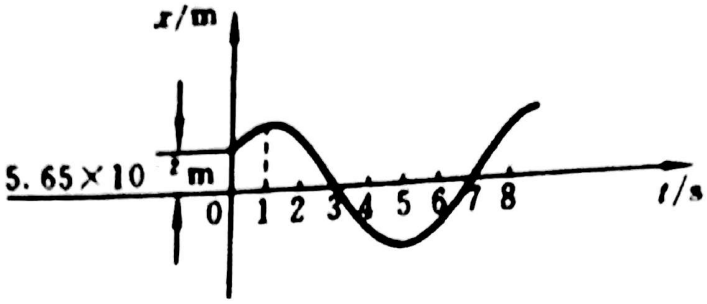
所以$\frac{\pi}{2}t + \frac{4\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$，$t = \frac{2}{3}s$

（3）物体的加速度为$a=-\omega^2 A\cos(\omega t+\varphi)$，在平衡位置上方$0.12m$处时

$$a=-\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\times 0.24\cos\left(\frac{\pi}{2}t+\frac{4\pi}{3}\right)=-\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\times 0.24\times\frac{1}{2}m/s^2=-0.03\pi^2 m/s^2$$

合外力为$F=ma=-1.0\times 0.03\times(3.14)^2 N=-0.29N$，方向向下。

11-T6、一个谐振动的$x-t$曲线如图所示。



（1）写出此振动的位移表达式；

（2）求出$t=10.0s$时的x、v、a的值，并说明此刻它们各自的方向。

【正解】（1）$x=8.00\times10^{-2}\cos\left(\frac{\pi}{4}t-\frac{\pi}{4}\right)(m)$；（2）$x=5.66\times10^{-2}m$，$v=-4.44\times10^{-2}m/s$，

$a=-3.49\times10^{-2}m/s^2$，质点向着平衡位置运动，速度和加速度方向均指向平衡位置

【解析】（1）由图可知，$\frac{T}{2}=(7.0-3.0)s=4.0s$，所以$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{4}rad/s$

当$t=1s$时，有$x=A\cos(\omega t+\varphi)|_{t=1}=A$，即得$\omega+\varphi=0$，$\varphi=-\frac{\pi}{4}$

又当$t=0$时，有$x=A\cos(\omega t+\varphi)|_{t=0}=5.65\times10^{-2}m$，可得$A=\frac{5.65\times10^{-2}}{\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)}m=8.00\times10^{-2}m$

所以振动位移表达式为$x=8.00\times10^{-2}\cos\left(\frac{\pi}{4}t-\frac{\pi}{4}\right)(m)$

（2）当$t=10.0s$时，有$x=8.00\times10^{-2}\cos\left(\frac{\pi}{4}\times10.0-\frac{\pi}{4}\right)m=5.66\times10^{-2}m$

$$v=-\omega A\sin\left(\frac{\pi}{4}\times10.0-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{\pi}{4}\times8.00\times10^{-2}\sin\left(\frac{\pi}{4}\times10.0-\frac{\pi}{4}\right)m/s=-4.44\times10^{-2}m/s$$

$$a=-\omega^2 A\cos\left(\frac{\pi}{4}\times10.0-\frac{\pi}{4}\right)=-\left(\frac{\pi}{4}\right)^2\times8.00\times10^{-2}\cos\left(\frac{\pi}{4}\times10.0-\frac{\pi}{4}\right)m/s^2=-3.49\times10^{-2}m/s^2$$

由于此时$x>0,v<0,a<0$，故振动质点向着平衡位置运动，速度和加速度方向均指向平衡位置。

11-T7、在开始观察弹簧振子时，它正振动到负位移一边的1/2振幅处，此时它的速度为$2\sqrt{3}\,m/s$，并指向平衡位置，加速度的大小为$2.00\times10m/s^2$。

（1）写出这个振子的振动位移表达式；

（2）求出它每振过$5s$，首尾两时刻的位相差。

【正解】（1）$x=0.4\cos\left(10.0t+\frac{4\pi}{3}\right)\ (m)$或$x=0.4\cos\left(10.0t-\frac{2\pi}{3}\right)\ (m)$；（2）$50.0rad$

【解析】（1）设振子振动位移表达式为$x=A\cos(\omega t+\varphi)$，由题知，当$t=0$时

$x_0=-\frac{A}{2}$，$v_0=2\sqrt{3}\,m/s$，且指向平衡位置（坐标正向），即有$x_0=-\frac{A}{2}=A\cos\varphi$，$\cos\varphi=-\frac{1}{2}$

和$v_0=-\omega A\sin\varphi>0$，$\sin\varphi<0$，所以可知$\varphi$在第三象限，$\varphi=\frac{4\pi}{3}$（或$-\frac{2\pi}{3}$）

又因$t=0$时，加速度$a_0=-\omega^2A\cos\varphi=2.00\times10m/s^2$，与$v_0$的表达式联解，可得

$\omega=\frac{a_0}{v_0}\tan\varphi=\frac{2.00\times10}{2\sqrt{3}}\tan\frac{4\pi}{3}rad/s=10.0rad/s$，又由$\tan\varphi=-\frac{v_0}{\omega x_0}$

可得$x_0=-\frac{v_0}{\omega\tan\varphi}=-\frac{2\sqrt{3}}{10.0\times\tan\frac{4\pi}{3}}m=-0.2m$。据题意有$A=2|x_0|=2\times0.2m=0.4m$

所以位移表达式为$x=0.4\cos\left(10.0t+\frac{4\pi}{3}\right)\ (m)$或$x=0.4\cos\left(10.0t-\frac{2\pi}{3}\right)\ (m)$

（2）每经过$5s$，首尾两时刻的位相差为

$$\Delta\varphi=(\omega t_2+\varphi)-(\omega t_1+\varphi)=\omega(t_2-t_1)=10.0\times5rad=50.0rad$$

11-T8、质量为$10g$的小球作谐振动，其$A=0.24m,\nu=0.25Hz$。当$t=0$时，初位移为$1.2\times10^{-1}m$并向着平衡位置运动。求：

（1）$t=0.5s$时，小球的位置；

（2）$t=0.5s$时，小球所受的力的大小与方向；

（3）从起始位置到$x=-12cm$处所需的最短时间；

（4）在$x=-12cm$处小球的速度与加速度；

（5）$t=4s$时的E_k、E_p以及系统的总能量。

【正解】(1)$x|_{t=0.5}=-0.06m$；(2)$1.48\times10^{-3}N$，x轴正方向；(3) $t=\frac{2}{3}s$；(4)$-3.26\times10^{-1}m/s$，$2.96\times10^{-1}m/s^2$；（5）$E_K=5.33\times10^{-4}J$，$E_P=1.77\times10^{-4}J$，$E_{总}=7.10\times10^{-4}J$

【解析】（1）小球作谐振动，设位移表达式为$x=A\cos(\omega t+\varphi)$

由题知，$A=0.24m$，$\omega=2\pi\nu=\frac{\pi}{2}rad/s$。当$t=0$时，$x_0=0.24\cos\varphi=0.12m$时，即

$\cos\varphi=\frac{1}{2}$，$\varphi=\pm\frac{\pi}{3}$，又由$v_0=-\omega A\sin\varphi<0$，可确定$\varphi=\frac{\pi}{3}$

$t=0.5s$时，有$x|_{t=0.5}=0.24\cos\left(\frac{\pi}{2}\times0.5+\frac{\pi}{3}\right)m=-0.06m$

（2）由$f=ma=m(-\omega^2x)$知，$m(-\omega^2x)|_{t=0.5}=1.48\times10^{-3}N$

而$x|_{t=0.5}<0$，所以f指向平衡位置，即x轴正方向。

（3）设在初始位置时间$t_0=0$，在$x=-1.2\times10^{-1}m$处时刻为t，则

$-1.2\times10^{-1}=2.4\times10^{-1}\cos\left(\frac{\pi}{2}t+\frac{\pi}{3}\right)$，$\cos\left(\frac{\pi}{2}t+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}$，据题意有$\frac{\pi}{2}t+\frac{\pi}{3}=\frac{2\pi}{3}$，$t=\frac{2}{3}s$

（4）在$x=-1.2\times10^{-1}m$处

$$v=-\omega A\sin\left(\omega\times\frac{2}{3}+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\pi}{2}\times2.4\times10^{-1}\sin\left(\frac{\pi}{2}\times\frac{2}{3}+\frac{\pi}{3}\right)m/s=-3.26\times10^{-1}m/s$$

$$a=-\omega^2x=-\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\times(-1.2\times10^{-1})m/s^2=2.96\times10^{-1}m/s^2$$

（5）$t=4s$时

$$E_K=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}m\left[-\omega A\sin\left(\frac{\pi}{2}\times4+\frac{\pi}{3}\right)\right]^2=5.33\times10^{-4}J$$

$$E_P=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}m\omega^2\left[A\cos\left(\frac{\pi}{2}\times4+\frac{\pi}{3}\right)\right]^2=1.77\times10^{-4}J$$

$$E_{总}=E_K+E_P=7.10\times10^{-4}J$$

11-T9、同方向振动的两个谐振动，它们的运动规律为

$$x_1=5.00\times10^{-2}\cos\left(10t+\frac{3}{4}\pi\right)\ (m)，\ x_2=6.00\times10^{-2}\sin(10t+\varphi)\ (m)$$

问φ为何值时，合振幅A为极大、A为极小？

【正解】极大：$\varphi=2k\pi-\frac{3\pi}{4}(k=0,1,2,\cdots)$；极小：$\varphi=2k\pi+\frac{1}{4}\pi\ \ (k=0,1,2,\cdots)$

【解析】由$x_1=5.00\times10^{-2}\cos\left(10t+\frac{3}{4}\pi\right)\ (m)$，$x_2=6.00\times10^{-2}\sin\left(10t+\varphi+\frac{3\pi}{2}\right)\ (m)$

合成，有$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$，式中，$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\varphi+\frac{3\pi}{2}-\frac{3}{4}\pi=\varphi+\frac{3}{4}\pi$

当$\Delta\varphi=\varphi+\frac{3}{4}\pi=2k\pi$，即$\varphi=2k\pi-\frac{3\pi}{4}(k=0,1,2,\cdots)$时有$A_{\max}=A_1+A_2=11.00\times10^{-2}m$

当$\Delta\varphi=(2k+1)\pi$，即$\varphi=2k\pi+\frac{1}{4}\pi\ \ (k=0,1,2,\cdots)$时有$A_{\min}=|A_1-A_2|=1.00\times10^{-2}m$

11-T10、一质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动，其表达式各为

$$x_1=4\times10^{-2}\cos\left(2t+\frac{\pi}{6}\right)(\mathrm{m}),\ x_2=3\times10^{-2}\cos\left(2t-\frac{5}{6}\pi\right)\ (\mathrm{m})$$

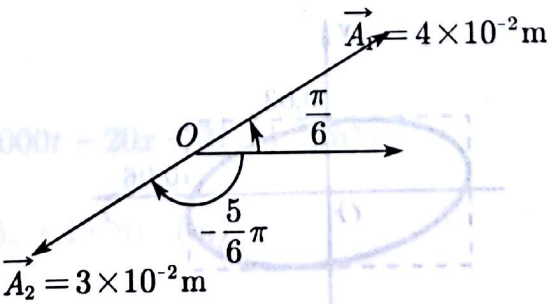
求其合振动的振幅和初位相，并写出合振动的位移方程。

【正解】$A=1\times10^{-2}\mathrm{m}$，$\varphi=\frac{\pi}{6}$，$x=1\times10^{-2}\cos\left(2t+\frac{\pi}{6}\right)(\mathrm{m})$

【解析】解法一：合振动振幅为A，初位相为φ，$A_1=4\times10^{-2}\mathrm{m}$，$A_2=3\times10^{-2}\mathrm{m}$，$\Delta\varphi=-\pi\,\mathrm{rad}$

$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}=1\times10^{-2}\mathrm{m}$，$\tan\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\varphi=\frac{\pi}{6}$.

解法二：（旋转矢量法）



显然，合振动$A=1$，$\varphi=\frac{\pi}{6}$，合振动位移表达式为$x=1\times10^{-2}\cos\left(2t+\frac{\pi}{6}\right)(\mathrm{m})$.

11-T11、两个同方向、同频率的简谐振动，其合振动的振幅为$20cm$，合振动的位相与第一个振动的位相之差为30°，若第一个振动的振幅为$17.3cm$，求第二个振动的振幅及第一、第二两个振动的

位相差各是多少？

【正解】$A_2=10cm$；$\Delta\varphi=\dfrac{\pi}{2}$

【解析】由题意知，在旋转矢量图中，A与A_1的夹角为30°，所以由余弦定理有

$$A_2=(A_1^2+A^2-2A_1A\cos 30^\circ)^{1/2}=\left(17.3^2+20^2-2\times 17.3\times 20\times\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{1/2}cm\approx 10cm$$

又由 $A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)$

得$\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\dfrac{A^2-(A_1^2+A_2^2)}{2A_1A_2}=\dfrac{400-(17.3^2+10^2)}{2\times 17.3\times 10}\approx 0$，所以$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\dfrac{\pi}{2}$.

11-T12、一质点质量为$0.1kg$，它同时参与互相垂直的两个振动，其振动表达式分别为

$$x=0.06\cos\left(\frac{\pi}{3}t+\frac{\pi}{3}\right)(\mathrm{m}),\quad y=0.03\cos\left(\frac{\pi}{3}t-\frac{\pi}{3}\right)(\mathrm{m})$$

试写出质点运动的轨迹方程，画出图形，并指明是左旋还是右旋。

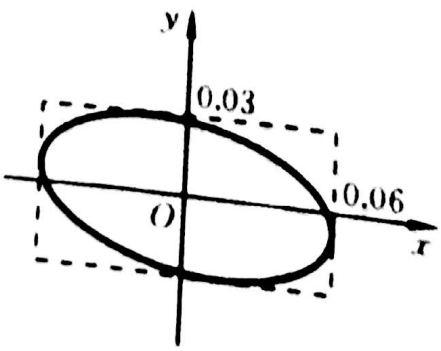
【正解】$x^2+2xy+4y^2=2.7\times 10^{-3}$，图见解析，左旋。

【解析】消去t，有$\dfrac{x^2}{A_1^2}+\dfrac{y^2}{A_2^2}-\dfrac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$

式中，$A_1=0.06$，$A_2=0.03$，$\varphi_1=\dfrac{\pi}{3}$，$\varphi_2=-\dfrac{\pi}{3}$。

代入上式并整理可得$x^2+2xy+4y^2=2.7\times 10^{-3}$，此为椭圆方程。

据$x=0$，$\pm A_1$；$y=0$，$\pm A_2$几个特殊点可作出如图所示草图。



当$t=0$时，有$\begin{cases}x=0.06\cos\dfrac{\pi}{3}\\ y=0.03\cos\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)\end{cases}$，

如t稍有增加，x减少而y增大，由于在第一象限，所以是左旋。

11-T13、一沿x轴正向传播的波，波速为$2\mathrm{m/s}$，原点的振动方程为$y=0.6\cos\pi t$。求：

（1）该波的波长；

（2）该波的表达式；

（3）同一质点在$1s$末与$2s$末的位相差；

（4）如有A、B两点，其坐标分别为$1m$和$1.5m$，在同一时刻，A、B两点的为相差是多少？

【正解】（1）$\lambda=4m$；（2）$y=0.6\cos\pi\left(t-\frac{x}{2}\right)$；（3）$\Delta\varphi=\pi$；（4）$\Delta\varphi=\frac{\pi}{4}$

【解析】（1）由$\omega=\pi$及$\omega=\frac{2\pi}{T}$可得$\lambda=uT=u\cdot\frac{2\pi}{\omega}=2\times\frac{2\pi}{\pi}m=4m$

（2）沿x轴正向传播的波$y=A\cos\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)=0.6\cos\pi\left(t-\frac{x}{2}\right)$

（3）因为坐标为x的质点在t时刻的位相为$\varphi=\pi t-\frac{\pi}{2}x$

所以$\Delta\varphi=\left(\pi t_2-\frac{\pi}{2}x\right)-\left(\pi t_1-\frac{\pi}{2}x\right)=\pi(t_2-t_1)=\pi(2-1)=\pi$

（4）在同一时刻t，$\Delta\varphi=\varphi_A-\varphi_B=\left(\pi t-\frac{\pi}{2}x_A\right)-\left(\pi t-\frac{\pi}{2}x_B\right)=\frac{\pi}{2}(x_B-x_A)=\frac{\pi}{2}\times0.5=\frac{\pi}{4}$

11-T14、一波源位于$x=-1m$处，它的振动方程为$y=5\times10^{-4}\cos(6000t-1.2)m$，设该波源产生的波无吸收地分别向$x$轴正向和负向传播，波速为$300m/s$。试分别写出上述正向波和负向波的表达式。

【正解】$y_{正}=5\times10^{-4}\cos(6000t-20x-21.2)\ \ (m)$；

$y_{负}=5\times10^{-4}\cos(6000t+20x+18.8)\ \ (m)$

【解析】原点位相比波源落后，原点的振动方程为

$y_0=5\times10^{-4}\cos\left[6000\left(t-\frac{1}{300}\right)-1.2\right]\ \ (m)=5\times10^{-4}\cos(6000t-21.2)\ \ (m)$

正向波则为

$$y_{右}=5\times10^{-4}\cos\left[6000\left(t-\frac{x}{300}\right)-21.2\right]\ (m)=5\times10^{-4}\cos(6000t-20x-21.2)\ (m)$$

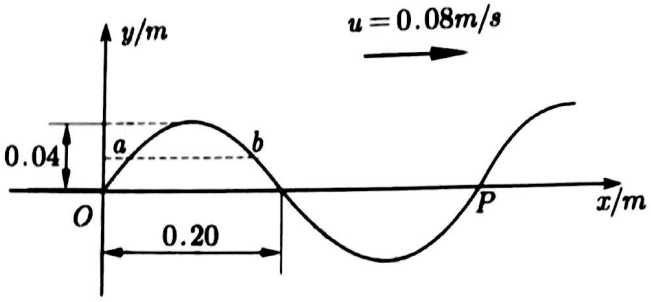
式中，$x>-1\,m$。

对由源向负方向传播的波，距源距离为l处的任一点$(x<-1)$，

$$y_{负}=5\times10^{-4}\cos\left[6000\left(t-\frac{l}{300}\right)-1.2\right]\ (m)=5\times10^{-4}\cos\left[6000\left(t-\frac{-x-1}{300}\right)-1.2\right]\ (m)$$

$$=5\times10^{-4}\cos(6000t+20x+18.8)\ (m)$$

11-T15、如图所示的为$t=0$时刻的波形。



求：

（1）O点振动的位移表达式；

（2）此波在任一时刻的波动表达式；

（3）P点的振动方程；

（4）$t=0$时刻，a、b处两质点的移动方向（要在图上标出来）。

【正解】（1）$y_0=0.04\cos\left(0.4\pi t+\frac{\pi}{2}\right)\ (m)$

（2）$y=0.04\cos\left(0.4\pi t-5x+\frac{\pi}{2}\right)\ (m)$

（3）$y_p=0.04\cos\left(0.4\pi t-\frac{3\pi}{2}\right)\ (m)$

（4）a点质点向下运动，b点质点向上运动（图略）

【解析】

（1） 假设O点的振动规律为 $y_0=A\cos(\omega t+\varphi)$

由图可知，当$t=0$时，$y_0=A\cos\varphi=0$，所以$\varphi=\pm\frac{\pi}{2}$

设波动表达式为$y=A\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$，当$t$为定值时，有$\frac{dy}{dx}=\frac{\omega}{u}A\sin\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$

代入$x=0$，$t=0$，可得$\frac{dy}{dx}=\frac{\omega}{u}A\sin\varphi$

图中，$t=0$时刻的波形曲线在原点处的斜率大于零。即$\sin\varphi>0$，所以$\varphi=\frac{\pi}{2}$

又由图有$A=0.04m$，$T=\frac{\lambda}{u}=\frac{0.40}{0.08}s=5.0s$，$\omega=\frac{2\pi}{T}=0.4\pi\ rad/s$，所以$O$点振动的位移表

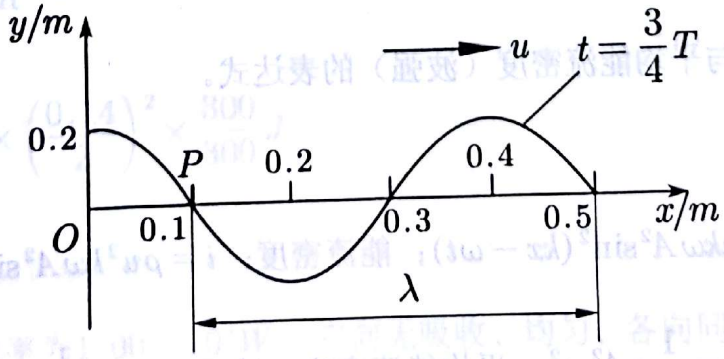
达式为$y_0=0.04\cos\left(0.4\pi t+\frac{\pi}{2}\right)\ (m)$

(2) 波的表达式为$y=0.04\cos\left(0.4\pi t-5\pi x+\frac{\pi}{2}\right)\ (m)$

(3) 对上式代入$x=0.40m$，可得P点的振动方程为$y_p=0.04\cos\left(0.4\pi t-\frac{3\pi}{2}\right)\ (m)$

(4) 因波沿x轴正向传播，而波的传播就是波形曲线的平移，所以经过很小的Δt，由平移曲线可知，在$t=0$时，a点质点将向下运动，b点质点将向上运动，图略。

11-T16、一平面余弦波在$t=\frac{3}{4}T$时刻的波形曲线如图所示，该波以$u=36m/s$的速度沿x轴正方向传播。



(1) 求出$t=0$时刻O点与P点的初相位；

(2) 写出$t=0$时刻，以O点为坐标原点的波动表达式。

【正解】(1) $\varphi_O=\frac{\pi}{2}$，$\varphi_P=0$；(2) $y=0.2\cos\left(\frac{\pi}{2}-5\pi x\right)\ (m)$

【解析】因为在一个周期T中，波形曲线沿传播方向前进一个波长λ的距离。所以$t=0$时刻的波形曲线应是$t=\frac{3}{4}T$时刻的波形曲线沿x轴负方向平移$\frac{3\lambda}{4}$距离，而$\omega=2\pi\nu=2\pi\frac{u}{\lambda}=180\pi\ rad/s$。

（1）$t=0$时刻，图中$0.3m$与$0.4m$处的状态分别移到O点和P点处。

设波动表达式为$y=A\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$，对$O$点，代入$t=0$，$x=0$，有$y_0=A\cos\varphi=0$，

$\varphi=\pm\frac{\pi}{2}$，而$0.3m$处将向下运动，所以$\varphi_O=\frac{\pi}{2}$

对P点，代入$t=0$，$x=0.1m$，有$y_p=A\cos\left(\varphi-\omega\frac{x}{u}\right)\Big|_{x=0.1}=A$

P点的初相位为$\varphi_p=\varphi-\frac{\omega}{u}\times0.1=0$

（2）O点的振动方程为$y_0=A\cos(\omega t+\varphi_0)=0.2\cos\left(180\pi t+\frac{\pi}{2}\right)\ (m)$

波动表达式为$y_0=0.2\cos\left[180\pi\left(t-\frac{x}{36}\right)+\frac{\pi}{2}\right]\ (m)$，代入$t=0$

则有$y=0.2\cos\left(\frac{\pi}{2}-5\pi x\right)\ (m)$

11-T17、假设在一根弦线中传播的简谐波为$y=A\cos(kx-\omega t)$，式中，$k=\frac{\omega}{u}$称为波数。

（1）写出弦线中能量密度与能流密度表达式；

（2）写出平均能量密度与平均能流密度（波强）的表达式。

【正解】

（1） 能量密度：$w=\rho uk\omega A^2\sin^2(kx-\omega t)$；能流密度：$i=\rho u^2k\omega A^2\sin^2(kx-\omega t)$

（2） 平均能量密度：$\bar{w}=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$；平均能流密度（波强）：$I=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2u$

【解析】

（1） 根据公式有

能量密度：$w=\rho A^2\omega^2\sin^2(kx-\omega t)=\rho uk\omega A^2\sin^2(kx-\omega t)$

能流密度：$i=w\cdot u=\rho u^2k\omega A^2\sin^2(kx-\omega t)$

（2） 在一个周期内对时间求平均，有

平均能量密度：$\bar{w}=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$；波强：$I=\bar{w}u=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2u$，式中，$\rho$为质量体密度。

11-T18、在直径为$0.14m$的圆柱形管内，有一波强为$9.00\times10^{-3}J/(s\cdot m^2)$的空气余弦式平面波以波速$u=300m/s$沿柱轴方向传播，其频率为$300Hz$。求：

（1）平均能量密度及能量密度的最大值各是多少？

（2）相邻的两个同位相面的波阵面内的体积中有多少能量？

【正解】

（1） 平均能量密度：$\bar{w}=3.00\times10^{-5}J/m^3$；最大能量密度值：$w_{max}=6.00\times10^{-5}J/m^3$

（2） $W=4.62\times10^{-7}J$

【解析】

（1） 由$I=\bar{w}u$可得平均能量密度为$\bar{w}=\frac{I}{u}=\frac{9.00\times10^{-3}}{300}J/m^3=3.00\times10^{-5}J/m^3$

又因$\bar{w}=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$，所以最大能量密度值为$w_{max}=\rho A^2\omega^2=2\bar{\omega}=6.00\times10^{-5}J/m^3$

（2） 因为两相邻同位相的波阵面间的距离为一个波长λ，所以其体积中的能量为

$$W=\bar{w}\Delta V=\bar{w}S\lambda=\bar{w}\pi R^2\frac{u}{\nu}$$

$$=3.00\times10^{-5}\times3.14\times\left(\frac{0.14}{2}\right)^2\times\frac{300}{300}J$$

$$=4.62\times10^{-7}J$$

11-T19、一波源的辐射功率为1.00×10^4W，它向无吸收、均匀、各向同性介质中发射球面波。若波速$u=3.00\times10^8m/s$，试求离波源$400km$处，（1）波的强度；（2）平均能量密度。

【正解】（1）$4.98\times10^{-9}W/m^2$；（2）$1.66\times10^{-17}J/m^3$

【解析】

（1） 根据公式，波的强度为

$$I=\frac{\bar{P}}{S}=\frac{1.00\times10^{4}}{4\pi r^{2}}=\frac{1.00\times10^{4}}{4\pi\times(400\times10^{3})^{2}}W/m^{2}=4.98\times10^{-9}W/m^{2}$$

（2） 平均能量密度 $\bar{w}=\frac{I}{u}=\frac{4.98\times10^{-9}}{3\times10^{8}}J/m^{3}=1.66\times10^{-17}J/m^{3}$

11-T20、两相干波源的振动方程分别为 $y_1=10^{-4}\cos10\pi t(m)$ 和 $y_2=10^{-4}\cos10\pi t\ \ (m)$，$P$ 点到两波源的距离分别为 $4cm$ 和 $10cm$。

（1） 在下列条件下求 P 点的合振幅：波长为 $4cm$ 和波长为 $0.6cm$；

（2） 求 P 点合成振动的初相位。

【正解】

（1）波长为 $4cm$：$A=0m$；波长为 $0.6cm$：$A=2\times10^{-4}m$

（2）波长为 $4cm$：$\varphi=\frac{\pi}{2}$；波长为 $0.6cm$：$\varphi=\frac{2\pi}{3}$

【解析】

（1） 两波在 P 点：$y_{1P}=A_1\cos\left(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}r_1\right)$，$y_{2P}=A_2\cos\left(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}r_2\right)$

而 $\varphi_1=-\frac{2\pi}{\lambda}r_1$，$\varphi_2=-\frac{2\pi}{\lambda}r_2$，且 $A_1=A_2$，又由公式知

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}=\sqrt{2}\,A_1\left(1+\cos2\pi\frac{x_2-x_1}{\lambda}\right)^{1/2}$$

因此，在波长为 $\lambda=4cm$ 时，$A=\sqrt{2}\times10^{-4}\left[1+\cos\left(2\pi\times\frac{6}{4}\right)\right]^{1/2}m=0$

在波长为 $\lambda=0.6cm$ 时，$A=\sqrt{2}\times10^{-4}\left[1+\cos\left(2\pi\times\frac{6}{0.6}\right)\right]^{1/2}m=2\times10^{-4}m$

（2） 若使用公式 $\tan\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$，式中 $\varphi_1=-\frac{2\pi}{\lambda}r_1$，$\varphi_2=-\frac{2\pi}{\lambda}r_2$

当 $\lambda=4cm$ 时，$\varphi_1=-2\pi$，$\varphi_2=-5\pi$，可得 $\tan\varphi=\frac{0}{0}$，无法确定 φ

而当$\lambda=0.6cm$时，$\varphi_1=-\frac{40}{3}\pi$，$\varphi_2=-\frac{100}{3}\pi$，$\tan\varphi=-\sqrt{3}$，$\varphi=\frac{2\pi}{3}/-\frac{\pi}{3}$（无法确定是哪个！）

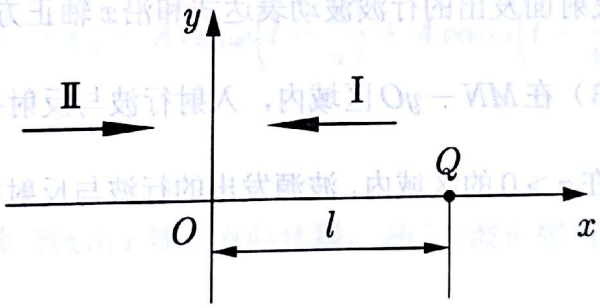
因此使用直接叠加法：$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$

$$y=A_1\cos(\omega t+\varphi_1)+A_2\cos(\omega t+\varphi_2)=2A_1\cos\frac{\varphi_1-\varphi_2}{2}\cdot\cos\left(\omega t+\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}\right)$$

当$\lambda=4cm$时，$\cos\frac{\varphi_1-\varphi_2}{2}=0$，$A=0$，因此$\varphi=\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}=+\frac{\pi}{2}$

当$\lambda=0.6cm$时，$\cos\frac{\varphi_1-\varphi_2}{2}=1$，$A=2A_1$，因此$\varphi=\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}=\frac{2\pi}{3}$

11-T21、如图所示，在同一媒质中有两列振幅均为A，角频率均为ω，波长均为λ的相干平面余弦波，沿同一直线相向传播。第一列波由右向左传播，它在Q点引起的振动为$y_Q=A\cos\omega t$；第二列波由左向右传播，它在O点（x坐标的原点）引起的振动的位相比同一时刻第一列波在Q点引起的振动的位相超前π。O与Q之间的距离为$l=1m$。



（1） 求O与Q之间任一点P的合振动之表达式；

（2） 若波的频率$\nu=400Hz$，波速$u=400m/s$，求O与Q之间（包括O、Q在内）因干涉而静止的点的位置。

【正解】（1）$y_P=2A\cos\left(\omega t-\frac{\omega}{u}+\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\omega x_P}{u}-\frac{\omega}{2u}-\frac{\pi}{2}\right)$；（2）$x_P=0m,\ 0.5m,\ 1m$

【解析】

（1）由题可知第二列波在O点引起的振动为$y_{20}=A\cos(\omega t+\pi)$，第二列波的波形方程为$y_2=A\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\pi\right]$，又第一列波传到$O$点，$O$点的振动方程为$y_{10}=A\cos\left[\omega\left(t-\frac{l}{u}\right)\right]$

它向x轴负方向传播，所以第一列波的波形方程为

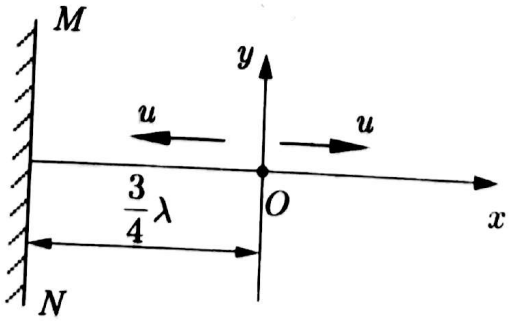
$$y_1 = A\cos\left[\omega\left(t+\frac{x}{u}\right)-\omega\frac{l}{u}\right] = A\cos\left[\omega\left(t+\frac{x-1}{u}\right)\right]$$

O与Q之间坐标为x_P的任意点P的合振动为

$$y_P = y_{1P}+y_{2P} = 2A\cos\left(\omega t-\frac{\omega}{u}+\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\omega x_P}{u}-\frac{\omega}{2u}-\frac{\pi}{2}\right)$$

（2）$\nu = 400Hz$，$u = 400m/s$时，$\omega = 2\pi\nu = 800\text{Hz}$，$y_P = 2A\cos\left(\omega t-\frac{3\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\omega x_P}{u}-\frac{3\pi}{2}\right)$因干涉而静止，则要求$\cos\left(\frac{\omega x_P}{u}-\frac{3\pi}{2}\right)=0$，即$\frac{\omega x_P}{u}-\frac{3\pi}{2} = \pm(2k+1)\frac{\pi}{2}$，由题中$u = 400m/s$，$\omega = 2\pi\nu = 800\pi Hz$，可得到符合条件而静止点的坐标为$x_P = 0m,\ 0.5m,\ 1m$.

11-T22、在x轴的原点O有一波源，其振动方程为$y = A\cos\omega t$，波源发出的简谐波沿x轴的正、负两个方向传播，如图所示。在x轴负方向距离原点O为$\frac{3}{4}\lambda$的位置有一块由波密媒质做成的反射面MN。试求：（1）由波源向反射面发出的行波波动表达式和沿x轴正方向传播的行波表达式；（2）反射波的行波波动表达式；（3）在$MN-yO$区域内，入射行波与反射行波叠加后的波动表达式，并讨论它们干涉的情况；（4）在$x>0$的区域内，波源发出的行波与反射行波叠加后的波动表达式，并讨论他们干涉的情况。



【正解】（1）负向行波：$y_{负} = A\cos\omega\left(t+\frac{x}{u}\right)$；正向行波：$y_{正} = A\cos\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)$

（2）$y_{反} = A\cos\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)$

（3）$y_{合} = 2A\cos\omega t\cos\frac{2\pi x}{\lambda}$，形成驻波

（4）$y_{合}=2A\cos\omega\left(t-\dfrac{x}{u}\right)$，干涉加强

【解析】（1）因为波源在原点O，它的振动表达式为$y_0=A\cos\omega t$，所以

负向行波表达式为$y_{负}=A\cos\omega\left(t+\dfrac{x}{u}\right)$，正向行波表达式为$y_{正}=A\cos\omega\left(t-\dfrac{x}{u}\right)$

（2）反向波反射前在反射面处引起的振动为$y_{前}=A\cos\omega\left(t+\dfrac{-3\lambda/4}{u}\right)=A\cos\left(\omega t-\dfrac{3\pi}{2}\right)$

反射后在反射面处引起的振动为$y_{后}=A\cos\left(\omega t-\dfrac{3\pi}{2}+\pi\right)$

可得反射波的行波波动表达式为$y_{反}=A\cos\left(\omega t-\dfrac{3\pi}{2}+\pi-\omega\dfrac{\frac{3}{4}\lambda+x}{u}\right)=A\cos\omega\left(t-\dfrac{x}{u}\right)$

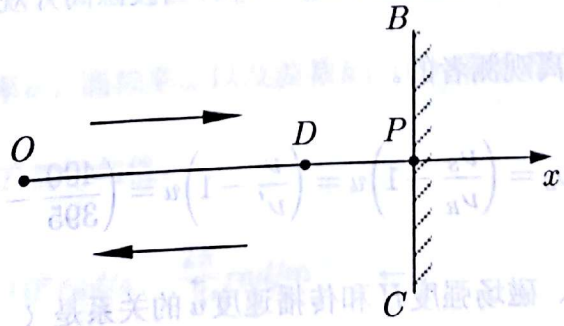
（3）在$MN-yO$区域内，$y_{合}=y_{负}+y_{反}=A\cos\omega\left(t+\dfrac{x}{u}\right)+A\cos\omega\left(t-\dfrac{x}{u}\right)=2A\cos\omega t\cos\dfrac{2\pi x}{\lambda}$

以上方程是驻波表达式，所以在该区域内形成驻波。

（4）在$x>0$区域，有$y_{合}=y_{正}+y_{反}=A\cos\omega\left(t-\dfrac{x}{u}\right)+A\cos\omega\left(t-\dfrac{x}{u}\right)=2A\cos\omega\left(t-\dfrac{x}{u}\right)$，两波

干涉加强。

11-T23、如图所示，一平面简谐波沿x轴正方向传播，BC为波密媒质的反射面。波由P点反射，$\overline{OP}=\dfrac{3\lambda}{4}$，$\overline{DP}=\dfrac{\lambda}{6}$。在$t=0$时，$O$处质点的合振动经过平衡位置向负方向运动（设坐标原点在波源O处，入射波、反射波的振幅均为A，频率为ν）。



求：（1）波源处的初位相；（2）入射波与反射波在D点因干涉而产生的合振动之表达式。

【正解】（1）$\varphi=\dfrac{\pi}{2}$；（2）$y_{合D}=\sqrt{3}A\sin 2\pi\nu t$

【解析】(1) 设入射波在O点引起质点的振动方程为$y_{入O}=A\cos(2\pi\nu t+\varphi)$，传播到$P$点，入射前的振动方程为$A\cos\left[2\pi\nu\left(t-\frac{\overline{OP}}{u}\right)+\varphi\right]$，反射后的振动方程为$A\cos\left[2\pi\nu\left(t-\frac{\overline{OP}}{u}\right)+\pi+\varphi\right]$

反射波则为$y_{反}=A\cos\left[2\pi\nu\left(t-\frac{\overline{OP}}{u}-\frac{\overline{OP}-x}{u}\right)+\pi+\varphi\right]$

在O点，合振动为$y_{合O}=y_{入O}+y_{反O}=A\cos(2\pi\nu t+\varphi)+A\cos\left[2\pi\nu\left(t-\frac{2\overline{OP}}{u}\right)+\pi+\varphi\right]$

注意到$\overline{OP}=\frac{3\lambda}{4}$，可得$y_{合O}=2A\cos(2\pi\nu t+\varphi)$

由题知，$t=0$时，$y_{合O}=0$，且向负方向运动，可知$\varphi=\frac{\pi}{2}$，所以波源处的初相位$\varphi=\frac{\pi}{2}$

(2) D点，$y_{入D}=A\cos\left[2\pi\nu\left(t-\frac{\overline{OP}-\overline{DP}}{u}\right)+\varphi\right]$，$y_{反D}=A\cos\left[2\pi\nu\left(t-\frac{\overline{OP}+\overline{DP}}{u}\right)+\pi+\varphi\right]$

叠加后，$y_{合D}=y_{入D}+y_{反D}=A\cos\left(2\pi\nu t-\frac{2\pi}{3}\right)+A\cos\left(2\pi\nu t-\frac{\pi}{3}\right)=A'\cos(2\pi\nu t+\varphi')$

代公式，有$A'=\left[2A^2\left(1+\cos\frac{\pi}{3}\right)\right]^{1/2}=\sqrt{3}A$，$\tan\varphi'=\frac{A\sin\varphi_2+A\sin\varphi_1}{A\cos\varphi_2+A\cos\varphi_1}=-\infty$，$\varphi'=-\frac{\pi}{2}$

所以，$y_{合D}=\sqrt{3}A\sin 2\pi\nu t$

11-T24、沿河航行的汽轮鸣笛，其频率$\nu=400Hz$，站在岸边的人测得笛声频率$\nu'=395Hz$。已知声速为$340m/s$，试求汽轮的速度。汽轮是趋近观察者，还是远离观察者？

【正解】速度为$4.30m/s$，远离观测者

【解析】本题观测者未动，波源动，测得频率$\nu_R<\nu_S$。当波源离开观测者运动时，由于波长变长致使频率减小，所以汽轮是远离观测者的。

由公式$\nu_R=\frac{u}{u+v_S}\nu_S$，可得$v_S=\left(\frac{\nu_S}{\nu_R}-1\right)u=\left(\frac{\nu}{\nu'}-1\right)u=\left(\frac{400}{395}-1\right)\times 340m/s=4.30m/s$

11-T25、电磁波的电场强度$\vec{E}$、磁场强度$\vec{H}$和传播速度$\vec{u}$的关系是（　　）.

A、三者互相垂直，而且$\vec{E}$和$\vec{H}$位相相差$\pi/2$

B、三者互相垂直，而且$\vec{E}$、$\vec{H}$、$\vec{u}$构成右手螺旋直角坐标系

C、三者中$\vec{E}$和$\vec{H}$是同方向的，但都与$\vec{u}$垂直

D、三者中$\vec{E}$和$\vec{H}$可以是任意方向的，但都必须与$\vec{u}$垂直

【正解】B

【解析】电磁波的电场强度$\vec{E}$、磁场强度$\vec{H}$和传播速度$\vec{u}$，三者互相水质，且构成右手螺旋直角坐标系。

11-T26、设在真空中沿着x轴正方向传播的平面电磁波，其电场强度的波的表达式是$E_z=E_0\cos\left[2\pi\left(\nu t-\frac{x}{\lambda}\right)\right]$，则磁场强度的波的表达式是（　　）.

A、$H_y=\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E_0\cos\left[2\pi\left(\nu t-\frac{x}{\lambda}\right)\right]$

B、$H_z=\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E_0\cos\left[2\pi\left(\nu t-\frac{x}{\lambda}\right)\right]$

C、$H_y=-\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E_0\cos\left[2\pi\left(\nu t-\frac{x}{\lambda}\right)\right]$

D、$H_y=-\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E_0\cos\left[2\pi\left(\nu t+\frac{x}{\lambda}\right)\right]$

【正解】C

【解析】$\vec{E}$和$\vec{H}$互相垂直，且$\vec{E}\times\vec{H}$的方向为波传播方向，$\vec{E}$波和$\vec{H}$波同位相，故可判断磁场强度的波的表达式为$H_y=-\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E_0\cos\left[2\pi\left(\nu t-\frac{x}{\lambda}\right)\right]$.

11-27、一平面电磁波的波长为$3m$，在自由空间沿x方向传播，电场$\boldsymbol{E}$沿y方向，振幅为$300V/m$。试求：（1）这个电磁波的频率ν，圆频率ω以及波数k；（2）磁场$\boldsymbol{B}$的方向和振幅B_m；（3）电磁波的能流密度及其对时间周期T的平均值。

【正解】（1）10^8Hz；$2\pi\times10^8rad/s$；$\frac{2\pi}{3}rad/m$

（2）沿z轴方向；$10^{-6}T$

（3）$\boldsymbol{S}=239\cos^2(\omega t-kx)\boldsymbol{i}$；$\bar{S}=120W/m^2$

【解析】（1）频率ν为$\nu=\frac{c}{\lambda}=\frac{3\times10^8}{3}Hz=10^8Hz$，圆频率为$\omega=2\pi\nu=2\pi\times10^8rad/s$

波数为$k=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{2\pi}{3}rad/m$.

（2）$\boldsymbol{B}$的方向为沿z轴方向。振幅为$B_m=E/c=\frac{300}{3\times10^8}T=10^{-6}T$

（3）由题意可写出$\boldsymbol{E}=300\cos(\omega t-kx)\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{H}=\frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0}=\frac{B_m}{\mu_0}\cos(\omega t-kx)\boldsymbol{k}$

能流密度为$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}=\frac{300\times10^{-6}}{4\pi\times10^{-7}}\cos^2(\omega t-kx)\boldsymbol{i}=239\cos^2(\omega t-kx)\boldsymbol{i}$

平均能流密度为$\bar{S}=\frac{1}{T}\int_0^T239\cos^2(\omega t-kx)dt=\frac{1}{2}\times239W/m^2=120W/m^2$

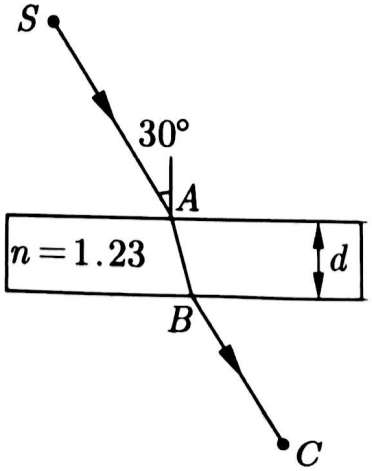
第十三章

13-T1、现有频率为ν，初位相相同的两相干光，在均匀介质（折射率为n）中传播，若在相遇时它们的几何路程差为r_2-r_1，则它们的光程差为_____，位相差为_____.

【正解】$n(r_2-r_1)$；$\frac{2\pi\nu n}{c}(r_2-r_1)$

【解析】光程差为：$\delta=n(r_2-r_1)$；位相差为：$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}\delta=\frac{2\pi\nu}{c}n(r_2-r_1)$.

13-T2、光源S发出的$\lambda=600\text{nm}$的单色光，自空气射入折射率$n=1.23$的透明介质，再射入空气到C点，如图所示。设介质层厚度为1cm，入射角为30°，$SA=BC=5\text{cm}$，试求：（1）此光在介质中的频率、速度和波长；（2）S到C的几何路程为多少？光程为多少？



【正解】（1）$\nu=5\times10^{14}Hz$；$u=2.44\times10^{8}m/s$；$\lambda'=4.88\times10^{-7}m$

（2）几何路程：$11.09\times10^{-2}m$；光程：$11.34\times10^{-2}m$

【解析】（1）光在介质中的频率、速度和波长λ分别为：

$$\nu=\frac{c}{\lambda}=\frac{3\times10^{8}}{600\times10^{-9}}Hz=5\times10^{14}Hz,$$

$$u=\frac{c}{n}=\frac{3\times10^{8}}{1.23}m/s=2.44\times10^{8}m/s,\quad \lambda'=\frac{\lambda}{n}=\frac{600\times10^{-9}}{1.23}m=4.88\times10^{-7}m$$

（2）设入射角为i，折射角为γ，则由斯涅耳公式$\sin i=n\sin\gamma$，及$\cos\gamma=\frac{d}{AB}$，可得

$$AB=\frac{d}{\cos\gamma}=\frac{d}{\sqrt{1-\sin^{2}\gamma}}=\frac{nd}{\sqrt{n^{2}-\sin^{2}i}}=\frac{1.23\times10^{-2}}{\sqrt{1.23^{2}-\sin^{2}30^{\circ}}}m=1.09\times10^{-2}m$$

所以，几何路程为$11.09\times10^{-2}m$。据定义，光程为

$$(10\times10^{-2}+1.09\times10^{-2}\times1.23)m=11.34\times10^{-2}m$$

13-T3、若双狭缝的距离为$0.30mm$，以单色平行光垂直照射狭缝时，在离双缝$1.20m$远的屏幕上，第五级暗条纹处离中心极大的间隔为$11.39mm$。问所用的光波波长是多大？

【正解】$632.8nm$

【解析】根据杨氏双缝干涉公式中的极小位置$x=\pm(2k-1)\frac{D\lambda}{2d}$可得（取正号）

$$\lambda=\frac{2xd}{(2k-1)D}=\frac{2\times11.39\times10^{-3}\times0.30\times10^{-3}}{(2\times5-1)\times1.20}m=6.328\times10^{-7}m=632.8nm$$

13-T4、缝间距$d=1.00mm$的杨氏实验装置中缝屏到屏幕间的距离$D=10.00m$。屏幕上条纹间隔为$4.73\times10^{-3}m$。问入射光的频率有多大？实验室在水中进行的，$n_{水}=1.333$。

【正解】$4.76\times10^{14}Hz$

【解析】条纹间隔公式为$\Delta x=\frac{D\lambda}{d}$

因为在水中实验，所以有$\lambda_{水}=\frac{\Delta x\cdot d}{D}=\frac{4.73\times10^{-3}\times1.00\times10^{-3}}{10.00}m=4.73\times10^{-7}m$

则光在真空中的波长为$\lambda=n_{水}\lambda_{水}=1.333\times4.73\times10^{-7}m=6.305\times10^{-7}m$

所以频率为$\nu=\frac{c}{\lambda}=\frac{3\times10^{8}}{6.305\times10^{-7}}Hz=4.76\times10^{14}Hz$

13-T5、在杨氏实验装置中，S_1、S_2两光源之一的前面放一长为$2.50cm$的玻璃容器。先是充满空气，后是排出空气，再充满实验气体，结果发现光屏幕上由21条亮纹通过屏上某点而移动了。入射光的波长$\lambda=656.2816nm$，空气的折射率$n_a=1.000276$，求试验气体的折射率n_g。

【正解】$n_g=1.000827$

【解析】容器中充满空气时的光程为$n_a\times2.50\times10^{-2}m$

充满试验气体时的光程为$n_g\times2.50\times10^{-2}m$。据题意，光程差$\delta=(n_g-n_a)\times2.50\times10^{-2}=21\lambda$

所以，$n_g=\frac{21\times656.2816\times10^{-9}}{2.50\times10^{-2}}+1.000276=1.000827$

13-T6、洛埃镜装置中的等效缝间距$d=2.00mm$，缝屏与屏幕间的距离$D=5.00m$，入射光的频率为$6.522\times10^{14}Hz$。装置放在空气中进行实验，求第一级极大的位置。

【正解】$y_{第一极大}=5.75\times10^{-4}m$

【解析】洛埃镜原理类似于杨氏双缝实验的原理，由杨氏双缝实验可知，条纹间隔为$\Delta y=\frac{D\lambda}{d}$

由题知，式中$D=5.00m$，$d=2.00\times10^{-3}m$，$\lambda=\frac{c}{\nu}=\frac{3\times10^{8}}{6.522\times10^{14}}m=4.60\times10^{-7}m$，所以第一极小与中央暗纹间距离为$\Delta y_1=\frac{5.00\times4.60\times10^{-7}}{2.00\times10^{-3}}m=1.15\times10^{-3}m$

又因为第一极大在上述两暗纹中间，而洛埃镜中央暗纹的位置是$y=0$，所以

$y_{第一极大}=\frac{\Delta y_1}{2}=5.75\times10^{-4}m.$

13-T7、波长为$\lambda=500.0nm$的光垂直地照射在厚度为$1.608\times10^{-6}m$的薄膜上，薄膜的折射率为1.555，置于空气中，（1）经薄膜反射后两相干光的位相差是多少？（2）若薄膜的折射率为1.455，要不产生反射光而全部透射，薄膜的最小厚度是多少？

【正解】（1）21π；（2）$1.718\times10^{-7}m$

【解析】（1）因为$\delta=2d\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2 i}+\frac{\lambda}{2}$，当$i=0$时，得

$$\delta=2dn_2+\frac{\lambda}{2}=\left(\frac{2dn_2}{\lambda}+\frac{1}{2}\right)\lambda=\left(\frac{2\times1.608\times10^{-6}\times1.555}{500.0\times10^{-9}}+\frac{1}{2}\right)\lambda=10.5\lambda$$

所以$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}\delta=21\pi$

（2）若当$i=0$时全透射，即反射相消，则有$\delta=2nd=k\lambda$（反射极小时，考虑了半波损失，$2nd+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$），$k$取1时厚度最小，为$d=\frac{\lambda}{2n}=\frac{500.0\times10^{-9}}{2\times1.455}m=1.718\times10^{-7}m$

13-T8、折射率为1.25的油滴落在折射率为1.57的玻璃板上化开成很薄的油膜。一个连续可调波长大小的单色光源垂直照射在油膜上，观察发现$500nm$和$700nm$的单色光在反射中消失，求油膜的厚度。

【正解】$700nm$

【解析】因为油膜上下表面反射都有半波损失，且$i=0$，所以反射极小条件为

$$2n_{油}d=(2k+1)\frac{\lambda}{2}\quad(k=0,1,2,\cdots)$$

当$\lambda_1=500nm$时，有$2n_{油}d=k_1\lambda_1+250$，当$\lambda_2=700nm$时，有$2n_{油}d=k_2\lambda_2+350$

联解可得，$5k_1-7k_2=1$，又由题知$\lambda_2>\lambda_1$，故$k_2<k_1$。而k_1与k_2连续，故$k_2=k_1-1$，所以

$$d=\frac{\left(k_1+\frac{1}{2}\right)\lambda_1}{2n_{油}}=\frac{\left(3+\frac{1}{2}\right)\times500}{2\times1.25}nm=700nm$$

13-T9、从与法线方向成30°角的方向去观察一均匀油膜（$n=1.33$），看到油膜反射的是波长为$500.0nm$的绿光。（1）问油膜的最薄厚度为多少？（2）问上述基本情况不变的条件下，仅改变观察方向，即由法线方向去观察，问反射光的颜色如何？

【正解】（1）当油膜在空气中时，$d_{\min}=1.014\times10^{-7}m$，当油膜附在某$n>n_2=1.33$的物质上时，$d_{\min}=2.029\times10^{-7}m$；（2）绿光

【解析】（1）当油膜在空气中时，由反射极大公式有$\delta=2d\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2 i}+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$

因$n_2=1.33$，$n_1=1.00$（空气），最薄时$k=1$，故可得

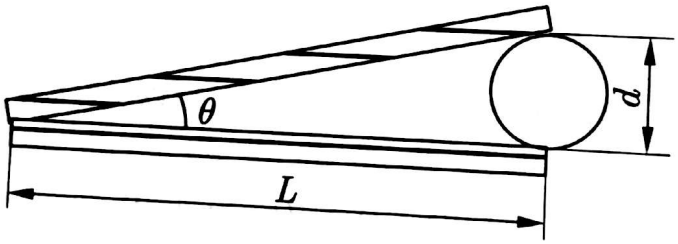
$d_{\min}=\dfrac{\lambda}{4\sqrt{n_2^2-\sin^2 i}}=\dfrac{500.0\times10^{-9}}{4\sqrt{1.33^2-\sin^2 30^\circ}}m=1.014\times10^{-7}m$，如油膜附在某$n>n_2=1.33$的物质上，则反射极大为$\delta=2d\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2 i}=k\lambda$，代入数据可得$d_{\min}=2.029\times10^{-7}m$

（2）当$i=0$时，由上述第一种情况，有$2n_2d=\left(k-\dfrac{1}{2}\right)\lambda$，可得

$\lambda=4n_2d_{\min}=4\times1.33\times1.014\times10^{-7}m=5.396\times10^{-7}m=539.6nm$，为绿光。

第二种情况，由$2n_2d=k\lambda$可得，$\lambda=2n_2d_{\min}=539.6nm$，为绿光。

13-T10、如图所示，波长为$6800\mathring{A}\left(1\mathring{A}=10^{-10}m=0.1nm\right)$的平行光垂直照射到$L=0.12m$长的两块玻璃片上，两玻璃片一边相互接触，另一边被细钢丝隔开，测得40个干涉条纹的厚度为$34mm$，求细钢丝的直径d。



【正解】$4.8\times10^{-5}m$

【解析】条纹间距：$\Delta x=\dfrac{34}{40}mm=0.85mm$，而相邻条纹间距空气膜的厚度差为$\Delta d=\dfrac{\lambda}{2}$

可得$\tan\theta=\dfrac{d}{L}=\dfrac{\Delta d}{\Delta x}$，而$d=\dfrac{\Delta d\cdot L}{\Delta x}=\dfrac{\lambda\cdot L}{2\Delta x}=\dfrac{6.8\times10^{-7}\times0.12}{2\times0.85\times10^{-3}}=4.8\times10^{-5}\ \ (m)$

13-T11、牛顿环装置中平凸透镜的曲率半径$R=2.00m$，垂直入射的光的波长$\lambda=589.29nm$，让折射率为1.461的液体充满环形薄膜中。求：（1）充以液体前后第10条暗纹条纹半径之比；（2）充液之后此暗纹的半径值（即第10条暗纹的r_{10}）。

【正解】（1）1.209；（2）$2.84\times10^{-3}m$

【解析】（1）因牛顿环的第k条暗环半径为$r_k=\sqrt{\dfrac{kR\lambda}{n}}$，所以

$\frac{r_{k空气}}{r_{k液体}}=\sqrt{\frac{n_{液}}{n_{气}}}=\sqrt{n_{液}}=\sqrt{1.461}=1.209$，可见由空气到有液体，$r$变小，条纹向中心收缩。

（2）$r_{10}=\sqrt{\frac{10R\lambda}{n_{液}}}=\sqrt{\frac{10\times2.00\times589.29\times10^{-9}}{1.461}}m=2.84\times10^{-3}m$

13-T12、如果迈克耳孙干涉仪中可移动反射镜移动了距离0.233mm，数得条纹移动了792条，则所用光波的波长为_____.

【正解】5.884×10^{-7}m

【解析】$\Delta d=\frac{\lambda}{2}m$，$\therefore\lambda=2\Delta d/m=5.884\times10^{-7}\ \ (m)$.

13-T13、（1）在迈克耳孙干涉仪的一臂中，垂直于光束线插入一块厚度为L，折射率为n的透明薄片。如果取走薄片，为了能够观察到与取走薄片前完全相同的条纹，确定平面镜需要移动多少距离？

（2）现薄片的$n=1.434$，入射光的$\lambda=589.1nm$，观察到有35条条纹移过，问薄片的厚度是多少？

【正解】（1）$\Delta d=(n-1)L$；（2）$2.38\times10^{-5}m$

【解析】（1）插入薄片，该处的光程由空气中的L变为薄片中的nL，且光两次通过，由此产生的光程差为$2(n-1)L$，因为上述光程差由平面镜移动Δd来补偿，所以有$2\Delta d=2(n-1)L$，即$\Delta d=(n-1)L$.

（2）由题意，有$2\Delta d=35\lambda$，所以$L=\frac{35\lambda}{2(n-1)}=\frac{35\times589.1\times10^{-9}}{2\times(1.434-1)}m=2.38\times10^{-5}m$

13-T14、（1）在迈克耳孙干涉仪上可以看见$3cm\times3cm$的亮区，它与M_1、M_2两平面镜的面积相对应。用$600nm$的光做光源时，此亮区出现24条平行条纹，求两镜面偏离垂直方向的角度；

（2）调节装置使偏离角消失，并使其显示出圆环状条纹。缓慢移动可动镜M_1或M_2，即等效膜厚度d减少，条纹向视场中心收缩。当$\Delta d=3.142\times10^{-4}m$时，$\Delta N=850$，求此单色光的波长（这个单色光是另换的一个光源发出的）。

【正解】（1）$0.0138°$；（2）$739.3nm$

【解析】（1）等效于空气劈尖的等厚干涉。因为条纹间距公式为$l\sin\theta=\frac{\lambda}{2}$，而$l=\frac{L}{N}$。又两镜面偏离垂直方向的角度等效于劈尖夹角$\theta$，此角很小，所以

$$\theta\approx\sin\theta=\frac{\lambda}{2l}=\frac{\lambda N}{2L}=\frac{600\times10^{-9}\times24}{2\times3\times10^{-2}}rad=2.40\times10^{-4}rad=0.0138°$$

（2）调节装置后，等效于等厚度空气膜的等倾干涉。因为$\Delta d=\Delta N\cdot\frac{\lambda}{2}$，所以

$$\lambda=\frac{2\Delta d}{\Delta N}=\frac{2\times3.142\times10^{-4}}{850}m=7.393\times10^{-7}m=739.3nm$$

13-T15、波长分别为λ_1与λ_2的两束平面光波，通过单缝后形成衍射，λ_1的第一极小与λ_2的第二极小重合。问：（1）λ_1与λ_2之间关系如何？（2）图样中还有其他极小重合吗？

【正解】（1）$\lambda_1=2\lambda_2$；（2）只要符合$2k_1=k_2$这个级数间的关系，相应级极小就会重合。

【解析】（1）根据单缝极小条件，有$a\sin\theta_1=\lambda_1$，$a\sin\theta_2=2\lambda_2$，因为$\theta_1=\theta_2$，所以$\lambda_1=2\lambda_2$

（2）据$a\sin\theta_1=k_1\lambda_1$，$a\sin\theta_2=k_2\lambda_2$可知，当有其他极小重合时，必定$\theta_1=\theta_2$，于是有$k_1\lambda_1=k_2\lambda_2$，而$\lambda_1=2\lambda_2$，所以$2k_1=k_2$，只要符合级数间的这个关系，相应级极小就会重合。

13-T16、单缝缝宽$a=0.10\text{mm}$，聚焦透镜的焦距$f=50.0\text{cm}$，入射光波长$\lambda=546.0\text{nm}$，试问在下列情况下（各对应的其他条件不变），中央明纹将发生怎样的变化？（1）把此装置浸入折射率为1.33的水中；（2）将$\lambda=546.0\text{nm}$的绿光换成$\lambda'=700\text{nm}$的红光；（3）把缝宽缩小为$a=0.05\text{mm}$；（4）把单缝平行上移2cm；（5）单缝沿透镜光轴方向平移2cm。

【正解】（1）中央明纹宽度变为$4.11\times10^{-3}m$；（2）中央明纹宽度变为$7.0\times10^{-3}m$；（3）中央明纹宽度变为$10.9\times10^{-3}m$；（4）中央明纹位置和宽度保持不变；（5）中央明纹位置和宽度保持不变

【解析】单缝衍射中央明纹的宽度为：$l_0=\frac{2\lambda f}{a}=5.46\times10^{-3}m$

（1）装置浸入水中后，单色光在水中的波长变为：$\lambda'=\lambda/n$

则此时中央明纹的宽度为：$l_{01}'=\frac{2\lambda f}{na}=4.11\times10^{-3}m$

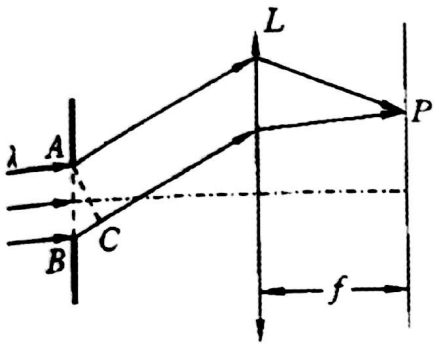
(2) 以红光照射时，中央明纹宽度增大为：$l'_{02}=\frac{2\lambda' f}{a}=7.0\times10^{-3}m$

(3) 缝宽减小为$a'=0.05mm$时，中央明纹宽度增大为：$l_{03}=\frac{2\lambda f}{a'}=10.9\times10^{-3}m$

(4) 此时，中央明纹的位置和宽度均保持不变。

(5) 此时，中央明纹的位置和宽度均保持不变。

13-T17、如图所示，一束波长为λ的平行单色光垂直入射到单缝AB上，若屏上P点为第二级暗纹，则BC的长度为_____，此时单缝处波振面可分为_____个半波带。若将单缝宽度缩小一半，则P点将是第_____级_____纹。



【正解】2λ；4；一；暗

【解析】单缝衍射的暗纹条件：$a\sin\theta=\pm k\lambda,\ k=1,2,\cdots$. P点处：$a\sin\theta=2\lambda$，即BC的长度为2λ，单缝处波振面可分为4个半波带；若$a'=\frac{a}{2}$，则$\frac{a}{2}\sin\theta=\lambda$，$P$点将是第一级暗纹。

13-T18、单缝缝宽$a=0.5mm$，聚焦透镜的焦距$f=50.0cm$，入射光波长$\lambda=650.0nm$。求第一级极小和第一级极大在屏幕上的位置（即距离中央的位置）。

【正解】第一级极小在$\pm0.650mm$处；第一级极大在$\pm0.930mm$处

【解析】对于极小，因为

$$a\sin\theta_k=\pm k\lambda\ (k=1,2,\cdots)$$

当$k=1$时，$\sin\theta_1=\pm\frac{\lambda}{a}=\pm0.0013$，而$\theta_1$很小，所以

$$y_1=f\theta_1\approx f\sin\theta_1=50.0\times10^{-2}\times(\pm0.0013)m$$
$$=\pm0.65\times10^{-3}m=\pm0.65mm$$

由光强分布公式

$$I=I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$$

取极值$\frac{dI}{d\alpha}=0$，可得$\alpha=\tan\alpha$（此时α值对应两边的极大），解得

$$\alpha_1=\pm 1.4303\pi$$

又由$\alpha=\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}$，可得

$$\sin\theta_1'=\pm\frac{1.4303\lambda}{a}=\pm 1.859\times10^{-3}$$

$$\theta_1'\approx\sin\theta_1'=\pm 1.859\times10^{-3}rad$$

所以第一级极大距离中央位置为

$$y_1'=f\theta_1'=\pm 0.50\times1.859\times10^{-3}mm=\pm 0.930mm$$

13-T19、一束单色光自远处射来，垂直投射到宽度$a=6.00\times10^{-1}mm$的狭缝后，射在距缝$D=4.00\times10cm$的屏上。如距中央明纹中心的距离为$y=1.40mm$处是明条纹，求：

（1） 入射光的波长；

（2） $y=1.40mm$处的条纹级数k；

（3） 根据所求得的条纹级数k，计算出此光波在狭缝处的波阵面可作半波波带的数目。

【正解】(1) 入射光波长满足$a\cdot\frac{y}{D}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$；(2) $k=3,4$；(3) $k=3$时，半波带数为7条；$k=4$时，半波带数为9条

【解析】题中$y=1.40mm$处为明条纹，应用单缝明条纹公式

$$a\sin\theta=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

因为$D\gg a$，所以有

$$\sin\theta\approx\tan\theta=\frac{y}{D}$$

代入可得波长满足条件

$$a\cdot\frac{y}{D}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

由可见光范围$\lambda=400\times10^{-9}\sim750\times10^{-9}m$，可得$k=2.3\sim4.7$。取整数$k=3,4$。

$k=3$，波长$\lambda_3=600\times10^{-9}m$，红光，半波带数$2k+1=7$条。

$k=4$，波长$\lambda_4=467\times10^{-9}m$，蓝光，半波带数$2k+1=9$条。

13-T20、双缝衍射实验中，保持双缝中心距离不变，把两条双缝的宽度增加，则单缝衍射主极大宽度将_____,其中所包含的干涉条纹数目将_____.

【正解】变窄，减少

13-T21、入射光波长$\lambda=550nm$，投射到双缝上，缝间距$d=0.15mm$，缝宽$a=0.30\times10^{-1}mm$。

问：

（1） 在衍射中央极大包络线两侧第一极小之间有几条完整的条纹？

（2） 中央包络线内一侧的第三条纹强度与中央条纹强度的比值是多大？

【正解】（1）9；（2）0.25

【解析】（1）据缺级条件知，

$$\frac{\beta}{\alpha}=\frac{k}{k'}=\frac{d}{a}=\frac{0.15}{0.30\times10^{-1}}=5$$

即衍射条纹中央包络线的两侧极小（$k'=1$）把干涉条纹第五级极大（$k=5$）调制得消失。因而完整条纹有

$$(2\times4+1)条=9条$$

（2）因为中央一侧第三条干涉条纹对应于

$$\beta=k\pi=3\pi，\ \alpha=\frac{\beta}{5}=\frac{3\pi}{5}$$

所以

$$\frac{I}{I_m}=(\cos3\pi)^2\left(\frac{\sin\frac{3}{5}\pi}{3\pi/5}\right)^2=0.25$$

13-T22、一缝间距$d=0.1mm$、缝宽$a=0.02mm$的双缝，用平行单色光垂直入射。问：

（1） 单缝衍射中央亮条纹的宽度内有几条干涉主极大条纹？

（2） 在该双缝中间再开一条相同的单缝，中央亮条纹的宽度内又有几条干涉主极大条纹？

【正解】（1）9；（2）5

【解析】（1）据缺级条件知，

$$\frac{d}{a}=\frac{k}{k'}=5$$

干涉第5级极大缺级。共有：

$$(2\times4+1)条=9条\ 完整条纹$$

（2）形成多缝衍射，缝宽a不变，单缝衍射因子不变$d=0.05mm$

$$\frac{d}{a}=\frac{k}{k'}=2.5$$

衍射第 1 极小在干涉第 2、3 极大之间。共有：

$$(2\times2+1)=5\text{条完整条纹}$$

13-T23、波长为 600nm 的单色光正射入每毫米 500 条刻痕的光栅上，则其第二条明纹的衍射角为_____。

【正解】36.78°

【解析】第二条明纹两条缝隙的光之间的光程差为2λ，$2\lambda=\sin\theta\ \frac{d}{N}$

计算得到$\theta=36.78°$

13-T24、某元素的特征光谱中含有波长分别为$\lambda_1=$ 450nm 和λ_2 =750 nm 的光谱线，在光栅光谱中这两种波长的谱线有重叠现象，则重叠处λ_2 的级数为_____

【正解】$\pm3,\pm6,\pm9,\cdots$

【解析】450,750 最小公倍数为 2250 即 3× 750，所以 3 的整数倍级有重叠。

13-T25、从光源射出的光束垂直照射到衍射光栅上。若波长为$\lambda_1=656.3nm$ 和$\lambda_2=410.2nm$ 的两光线的最大值在$\theta=41°$处叠加，问衍射光栅常数为何值？

【正解】$5.00\times10^{-6}m$

【解析】由光栅主极大公式有

$$\sin\theta=\frac{k_1\lambda_1}{d}=\frac{k_2\lambda_2}{d}$$

则

$$\frac{k_2}{k_1}=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}=\frac{656.3}{410.2}=1.60$$

因为k_1与k_2必须是整数，又取尽量小的级数，所以

$$k_1=5,k_2=8$$

将k_1、λ_1、θ值代入$d=\frac{k_1\lambda_1}{\sin\theta}$，得

$$d=\frac{k_1\lambda_1}{\sin\theta}=\frac{5\times656.3\times10^{-9}}{\sin41°}m=5.00\times10^{-6}m$$

13-T26、波长为600nm的单色光垂直入射在一光栅上，第二、第三级条纹分别出现在$\sin\theta=0.20$与$\sin\theta=0.30$处，第四级缺级。问：

（1） 光栅常数为多大？

（2） 狭缝宽度为多大？

（3） 按上述选定的a、b值，在整个衍射范围内，实际呈现出的全部级数是多少？

【正解】（1）$6.00\times10^{-6}m$；（2）$1.50\times10^{-6}m$；

（3）$0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm5,\pm6,\pm7,\pm9$

【解析】（1）主极大公式为$d\sin\theta=k\lambda$，据题意知，

$$k=2,\sin\theta=0.20;\ k=3,\sin\theta=0.30$$

将$k=2,\sin\theta=0.20$（或$k=3,\sin\theta=0.30$）代入$d\sin\theta=k\lambda$，可得

$$d=\frac{k\lambda}{\sin\theta}=\frac{2\times600\times10^{-9}}{0.20}m=6.00\times10^{-6}m$$

（2）由缺级条件$\frac{d}{a}=\frac{k}{k'}$，按题意知，

$$k'=1,k=4$$

可得

$$a=d\frac{k'}{k}=6.00\times10^{-6}\times\frac{1}{4}m=1.50\times10^{-6}m$$

（3）因为$d\sin\frac{\pi}{2}=k_{\max}\lambda$，所以

$$k_{\max}=\frac{d}{\lambda}=\frac{6.00\times10^{-6}}{600\times10^{-9}}=10$$

出现是全部级数为$0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm5,\pm6,\pm7,\pm9$。其中第10级出现在无穷远处，第4、8级缺级。

13-T27、用晶格常数等于$3.029\times10^{-10}m$的方解石来分析X射线的光谱，发现入射光与晶面的夹角θ为43°20′和40°42′时，各有一条主极大的谱线。求这两谱线的波长。

【正解】分别为$4.147\times10^{-10}m$和$3.928\times10^{-10}m$

【解析】主极大即散射最强的条纹。由布喇格公式，取$k=1$，可得

当$\theta_1=43°20'$时，

$$\lambda_1 = 2d\sin\theta_1 = 4.147\times10^{-10}m$$

当$\theta_2 = 40°42'$时，

$$\lambda_2 = 2d\sin\theta_2 = 3.928\times10^{-10}m$$

13-T28、在一块晶体表面投射单色的X射线，第一级的布喇格衍射角$\theta = 3.4°$，问第二级反射出现在什么角度上？

【正解】6.8°

【解析】因为

$$2d\sin\theta = k\lambda\ (k = 1, 2, 3, \cdots)$$

据题意有

$$2d\sin\theta_1 = \lambda,\ 2d\sin\theta_2 = 2\lambda$$

所以

$$\sin\theta_2 = 2\sin\theta_1 = 2\times\sin3.4° = 0.1186$$

$$\theta_2 = 6.8°$$

13-T29、在地面上空160km处绕地飞行的卫星，具有焦距2.4m的透镜，它对地面物体的分辨本领是0.36m。试问，如果只考虑衍射效应，该透镜的有效直径应为多大？设光波波长$\lambda = 550nm$

【正解】0.30m

【解析】最小分辨角定义为

$$\delta\varphi = \theta_1 = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

题中给出

$$\delta\varphi\times160\times10^3 = 0.36$$

所以

$$D = 1.22\frac{\lambda}{\delta\varphi} = 1.22\times\frac{550\times10^{-9}\times160\times10^3}{0.36}m = 0.30m$$

13-T30、经测定，通常情况下人眼的最小分辨角θ_R等于$2.20\times10^{-4}rad$。如果纱窗上两根细丝之间的距离为2.00mm，问能分辨得清的最远距离是多少？

【正解】9.09m

【解析】设两细丝间距离为$l = 2.00mm$，人距纱窗的距离为L，则由$\theta_R = \frac{l}{L}$可得

$$L = \frac{l}{\theta_R} = \frac{2.00\times10^{-3}}{2.20\times10^{-4}}m = 9.09m$$

13-T31、一束光是由线偏振光与自然光混合组成的，当它通过一理想偏振片时发现透射的光强随着偏振片偏振化方向的旋转而出现 5 倍的变化。求这光束中两光各占几分之几？

【正解】线偏振光占 2/3，自然光占 1/3

【解析】设光束中线偏振光强度为I_1，自然光强度为I_2，由题意有

$$I_1+\frac{I_2}{2}=5\times\frac{I_2}{2}$$

解得$I_1=2I_2$，即光束中线偏振光占 2/3，自然光占 1/3。

13-T32、光强为I_0的自然光投射到一组偏振片上，它们的偏振化方向的夹角是：P_3与P_2为30°，P_2与P_1为60°，则视场区的光强为多大？将P_2拿掉后又是多大？

【正解】$\frac{3}{32}I_0$；去掉P_2后为 0 或$\frac{3}{8}I_0$

【解析】由马吕斯定律，有

$$I_3=\left(\frac{1}{2}I_0\right)\cos^2 60^\circ\cdot\cos^2 30^\circ=\frac{I_0}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=\frac{3}{32}I_0$$

去掉P_2后，有两种情况：

若$\alpha=60^\circ+30^\circ=90^\circ$，则

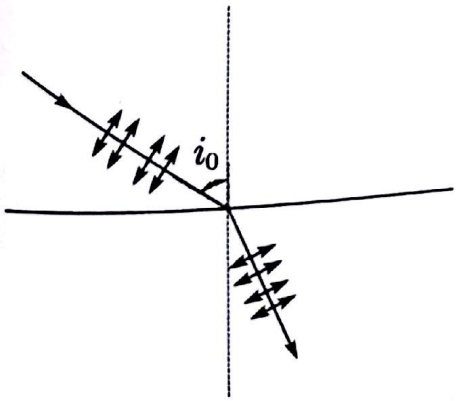
$$I_3=\frac{I_0}{2}\cos^2 90^\circ=0$$

若$\alpha=60^\circ-30^\circ=30^\circ$，则

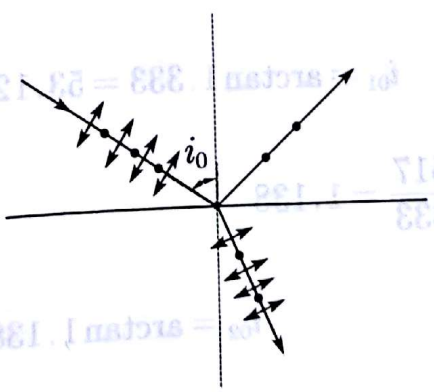
$$I_3=\frac{I_0}{2}\cos^2 30^\circ=\frac{3}{8}I_0$$

13-T33、用点与短线画在图中反射线与折射线上，以表明他们的偏振状态，图中i_0 为起偏角，$i\neq i_0$ 。

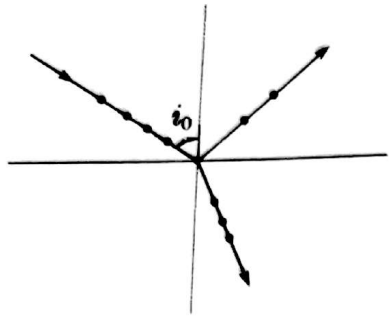
【正解】



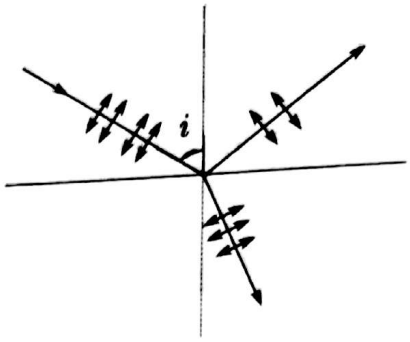
(a)



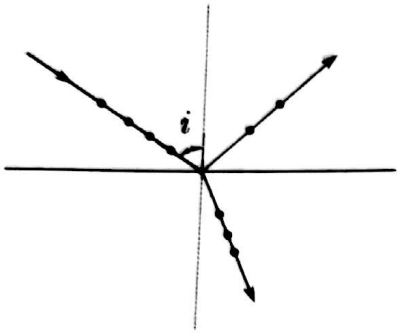
(b)



（c）

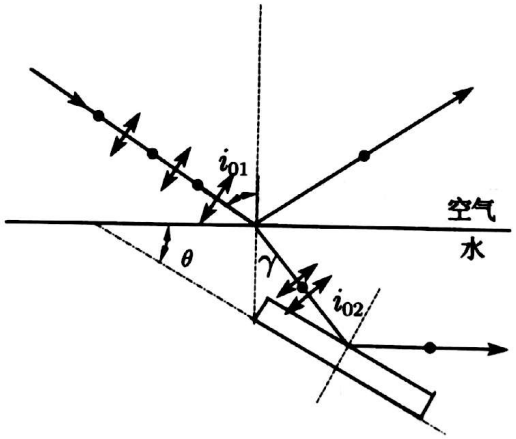


（d）



（e）

13-T34、一块折射率为 1.517 的玻璃片，如图所示放在折射率为 1.333 的水中，并与水平面成θ夹角，要使在水平面与玻璃面上反射的都是完全偏振光，那么θ的值为多大？



【正解】11°46′

【解析】由$\tan i_{01}=\dfrac{n_{水}}{n_{空}}=1.333$可得

$$i_{01}=\arctan 1.333=53.12°$$

又由$\tan i_{02}=\dfrac{n_{玻}}{n_{水}}=\dfrac{1.517}{1.333}=1.138$

$$i_{02}=\arctan 1.138=48.7°$$

根据布儒斯特定律可得

$$i_{01}+\gamma=90°$$

由几何关系知

$$\theta + (90° + \gamma) + (90° - i_{02}) = 180°$$

因此

$$\theta = i_{01} + i_{02} - 90° = 11°46'$$

13-T35、用一块偏振片和一块 $\frac{\lambda}{4}$ 波片鉴别自然光，部分偏振光，线偏振光，圆偏振光与椭圆偏振光。

【解析】首先让光束分别通过偏振片，并旋转偏振片观察光强的变化，出现消光（光强为零）现象的可判断为线偏振光；当旋转偏振片光强不变时，则可判断为自然光或圆偏振光（称为第一组）；当旋转偏振片出现光强变化但不消光，可判断为部分偏振光或椭圆偏振光（称为第二组）。

然后让第一组依次通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片和偏振片，旋转偏振片出现消光的，即入射偏振片的是线偏振光，则可判断为圆偏振光，否则为自然光。因为圆偏振光通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后变换为线偏振光，而自然光通过波片后偏振态不变。圆偏振光入射波片前其 o 光、e 光已有 $\left(k + \frac{1}{2}\right)\pi$ 的位相差，再通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后位相差又增加 $\frac{\pi}{2}$，则通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后的位相差为 $k'\pi$，成为线偏振光。

最后让第二组同样依次通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片和偏振片，并且使波片的光轴方向沿光强极大或光强极小方向，旋转偏振片出现消光的，可判断为椭圆偏振光，否则为部分偏振光。因为当入射光为椭圆偏振光时，如果 $\frac{\lambda}{4}$ 波片光轴方向沿光强极大或光强极小方向，则此时的椭圆偏振光相对于光轴和垂直光轴方向为正椭圆，入射 $\frac{\lambda}{4}$ 波片前其 o 光、e 光的位相差同样为 $\left(k + \frac{1}{2}\right)\pi$，通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后其位相差同样变为 $k'\pi$，即成为线偏振光。而部分偏振光通过波片后偏振态不变。

第十四章

14-T1、为了解释黑体辐射的实验规律，普朗克提出了什么假设？这个解释与经典物理学的观点相符么？

【解析】普朗克为了解释黑体辐射的规律,引入了能量子的观点：能量是一份一份的,每一份能量叫能量子；一个能量子的能量为$h\nu$这与经典物理学的能量连续的框架是相违背的。

14-T2、试用能量守恒定律、动量守恒定律证明：一个自由电子不能一次完全吸收一个光子。

【解析】假设一个自由电子完全吸收了光子

$$mc^2 = m_0c^2 + h\nu = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\frac{h\nu}{c} = mv = \frac{m_0v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

由上式联立解得

v=c 或 0

显然矛盾，所以一个自由电子不能一次完全吸收一个光子

14-T3、求一下光的光子的能量、动量和质量。

（1） 红色光（$\lambda = 7\times10^{-5}cm$）

（2） X 射线（$\lambda = 0.025nm$）

（3） γ 射线（$\lambda = 1.24\times10^{-3}nm$）

【正解】（1）$2.8\times10^{-19}J,\ 9.47\times10^{-28}kg\cdot m/s,\ 3.16\times10^{-36}kg$；

（2）$7.96\times10^{-15}J,\ 2.65\times10^{-23}kg\cdot m/s,\ 8.84\times10^{-32}kg$；

（3）$1.6\times10^{-13}J,\ 5.33\times10^{-22}kg\cdot m/s,\ 1.78\times10^{-30}kg$

【解析】（1）红色光 $\lambda = 7\times10^{-5}cm = 700nm$

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^8}{700\times10^{-9}}J = 2.8\times10^{-19}J$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{2.8\times10^{-19}}{3\times10^8}kg\cdot m/s = 9.47\times10^{-28}kg\cdot m/s$$

$$m = \frac{E}{c^2} = \frac{2.8\times10^{-19}}{3\times10^8\times3\times10^8}kg = 3.16\times10^{-36}kg$$

（2）X 射线 $\lambda = 0.025nm$

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 7.96\times10^{-15}J$$

$$p=\frac{E}{c}=2.65\times10^{-23}kg\cdot m/s$$

$$m=\frac{E}{c^2}=8.84\times10^{-32}kg$$

(3) γ射线 $\lambda=1.24\times10^{-3}nm$

$$E=h\nu=\frac{hc}{\lambda}=1.6\times10^{-13}J$$

$$p=\frac{E}{c}=5.33\times10^{-22}kg\cdot m/s$$

$$m=\frac{E}{c^2}=1.78\times10^{-30}kg$$

14-T4、已知X射线的能量为$0.60MeV$，在康普顿散射之后波长变化了20%，求反冲电子增加的能量。

【正解】$1.6\times10^{-14}J$

【解析】由于碰撞过程中能量守恒，故电子增加的能量即等于X光子减少的能量。

$$\Delta E=E-E'=\frac{hc}{\lambda}-\frac{hc}{\lambda'}=\frac{hc}{\lambda'}\cdot\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$$

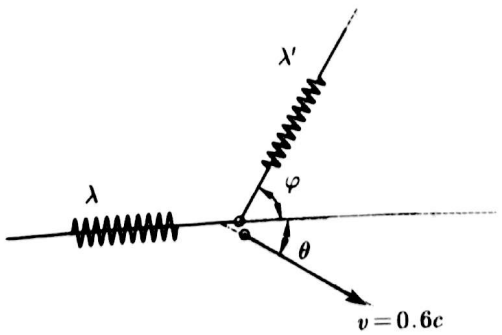
依题意，$\Delta\lambda/\lambda=20\%$，即 $E-E'=0.2E'$, $E'=\frac{E}{1.2}=0.5MeV$

故$\Delta E=E-E'=0.1MeV=1.6\times10^{-14}J$

14-T5、在康普顿散射中，入射光子的波长为0.0030nm，反冲电子的速度为光速的60%。求散射电子的波长及散射角。

【正解】0.00434nm；$62°18'$

【解析】依题意画散射示意图如下。



设散射光子波长为λ'，散射角为φ，电子散射角为θ，则根据狭义相对论理论可得散射电子的动能

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = (r-1)m_0c^2 \quad = 0.25m_0c^2$$

$$p_e = mv = rm_0v = \frac{5}{4}m_0 \times 0.6c \quad = \frac{3}{4}m_0c^2$$

由光子和电子散射过程中能量守恒得

$$\frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = E_k = \frac{1}{4}m_0c^2$$

解得$\lambda' = 4.34 \times 10^{-12}m = 0.00434nm$

再由散射碰撞过程中动量守恒得

$$\frac{3}{4}m_0c\sin\theta = \frac{h}{\lambda'}\sin\varphi$$

$$\frac{3}{4}m_0c\sin\theta + \frac{h}{\lambda'}\cos\varphi = \frac{h}{\lambda}$$

联立上述两方程求解可得$\varphi = 62°18'$

14-T6、如果氢原子中电子从第 n 轨道跃迁到第 m 轨道（$n \to m,\ m = 2$）发出之光的波长为$\lambda = 487nm$，试确定第 n 轨道的半径。

【正解】$8.48 \times 10^{-10}m$

【解析】先根据玻尔理论求出能级 n

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{E_n - E_m}{hc} = \frac{E_1}{hc}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{4}\right)$$

公式中代入$\lambda = 487nm$，$E_1 = -13.6eV$，求得$n = 4$

再代入玻尔氢原子轨道半径公式，得$r_4 = n^2a_0 = 4^2 \times 0.53 \times 10^{-10}m = 8.48 \times 10^{-10}m$

14-T7、如有一个电子，远离质子时的速度为$1.875 \times 10^6 m/s$，为质子所捕获，放出一个光子而形成氢原子，如果在氢原子中电子处于第一玻尔轨道，求放出光子的频率。

【正解】$5.71 \times 10^{15}Hz$

【解析】以电子和质子所构成的系统在捕获过程中总能量守恒，由此可求出释放光子的频率为

$$h\nu = \frac{1}{2}m_ev^2 - E_1$$

代入

$$h = 6.63 \times 10^{-34}J \cdot s,\ m_e = 9.11 \times 10^{-31}kg$$
$$E_1 = -13.6 \times 1.6 \times 10^{-19}J$$

$$\nu = 5.71 \times 10^{15} Hz$$

第十五章

15-T1、已知α 粒子的静止质量为$6.68 \times 10^{-27} kg$ ，求速率为 5000 km/s 的α 粒子的德布罗意波长

【正解】$1.985 \times 10^{-14}(m)$

【解析】$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \approx \frac{h}{m_0 v} = 1.985 \times 10^{-14}(m)$

15-T2、求下列情况下中子的德布罗意波长。

（1） 被温度为 3K 的液氦冷冻着的、动能等于$3kT/2$ 的中子；

（2） 室温（取$T = 300K$）下的中子（称热中子）。

【正解】（1）1.46nm；（2）0.146nm

【解析】（1）冷冻中子的动量$p = \sqrt{2mE_k} = \sqrt{3mkT}$

德布罗意波长$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{3mkT}} = 1.46nm$

（2）$T = 300K$ 的热中子依然是低速运动，不考虑相对论效应，有

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{3mkT}} = 0.146nm$$

15-T3、若电子和光子的波长均为 0.20nm，则它们的动量和动能各为多少？

【正解】光子：$3.315 \times 10^{-24} kg \cdot m/s$，$9.945 \times 10^{-16} J$；

电子：$3.315 \times 10^{-24} kg \cdot m/s$，$6.03 \times 10^{-18} J$

【解析】光子：

$$p = \frac{h}{\lambda} = 3.315 \times 10^{-24} kg \cdot m/s$$

$$E_k = E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 9.945 \times 10^{-16} J$$

光子无静止能量，动能即总能量

电子：

$$p=\frac{h}{\lambda}=3.315\times10^{-24}kg\cdot m/s$$

$$\lambda=\frac{h}{m_0v}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\Rightarrow v^2=\frac{1}{\frac{1}{c^2}+\frac{\lambda^2m_0^2}{h}}\Rightarrow v=3.64\times10^6m/s$$

可忽略相对论效应。
由

$$E_k=mc^2-m_0c^2=\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}-1\right)m_0c^2$$

或

$$E_k=\frac{1}{2}m_0v^2$$

得$E_k=6.03\times10^{-18}J$

15-T4、铀核的线度为$7.2\times10^{-15}m$。用不确定关系估算

（1） 核中的α粒子（$m_\alpha=6.7\times10^{-27}kg$）的动量值和动能值各约是多少？

（2） 一个电子在核中的动能的最小值约是多少 MeV？

【正解】（1）$7.3\times10^{-21}kg\cdot m/s$，$2.5\times10^4eV$；（2）13.3MeV

【解析】（1）可根据不确定关系进行估算。取铀核的线度为粒子位置不确定值，即

$$\Delta x=d=7.2\times10^{-15}m$$

由不确定关系式$\Delta p_x\Delta x\geqslant\frac{h}{4\pi}$

得$p_{\min}=\Delta p_{\min}=\frac{h}{4\pi d}=7.3\times10^{-21}kg\cdot m/s$

若核内有α粒子，$m_\alpha=6.7\times10^{-27}kg$，则

$$v=\frac{p}{m_\alpha}=\frac{7.3\times10^{-21}}{6.7\times10^{-27}}m/s=1.08\times10^6m/s\ll c$$

可以不考虑相对论效应，则

$$E_k=\frac{p^2}{2m_\alpha}=3.97\times10^{-15}J=2.5\times10^4eV$$

（2）若核内有电子，$m_e=9.1\times10^{-31}kg$，则

$$v=\frac{p}{m_e}>c\ （即E_k\geqslant m_ec^2）$$

$$E_k = mc^2 - m_e c^2 \approx mc^2$$

$$(mc^2)^2 = (m_e c^2)^2 + (pc)^2$$

取

$$E_{\min} = E_k = pc = 7.3 \times 10^{-21} \times 3 \times 10^8 J = 21.6 \times 10^{-13} J = 13.3 MeV$$

15-T5、氦氖激光器所发出的红光波长为$\lambda = 632.8nm$，谱线宽度$\Delta\lambda = 10^{-9} nm$。试求该光子沿运动方向的位置不确定量（即波列长度）。

【正解】31.9km

【解析】由德布罗意关系式$p = h/\lambda$，有$\Delta p = \dfrac{h}{\lambda^2} \cdot \Delta\lambda$

代入不确定关系式$\Delta x \Delta p_x \geq \dfrac{h}{4\pi}$

得$\Delta x = \dfrac{h}{4\pi\Delta p} = \dfrac{\lambda^2}{4\pi\Delta\lambda}$

代入数值$\lambda = 632.8nm$，$\Delta\lambda = 10^{-9} nm$得$\Delta x = 31.9km$

15-T6、利用不确定关系式估计氢原子基态的结合能和第一玻尔半径。（提示：写出总能量的正确表达式，然后利用不确定关系式分析使能量为最小的条件。）

【正解】$-13.6eV$；5.3×10^{-11}m

【解析】根据玻尔理论，基态氢原子的能量应该是电子动能与原子系统势能之和，即

$$E = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

再由不确定关系$\Delta p \Delta r \geq \dfrac{h}{2\pi}$

取最小值$\Delta p = p - 0 = p$，$\Delta r = r - 0 = r$

得$p = \dfrac{h}{2\pi r}$

代入能量表达式得 $E = \dfrac{h^2}{8\pi^2 m r^2} - \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$ ①

因为基态能量最低，故该能量表达式有极值的条件是 $\dfrac{dE}{dr} = 0$

求解得$r = a_0 = \dfrac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$ ②

再代入能量表达式（将式②代入式①）得

$$E_1 = -\frac{1}{8}\cdot\frac{me^4}{\varepsilon_0{}^2h^2} = -13.6eV$$

结合能

$$E' = -E_1 = -13.6eV$$

第一玻尔半径

$$r = a_0 = 5.3\times10^{-11}\text{m}$$

15-T7、已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x) = A\sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right),\ 0\leqslant x\leqslant a$$

试求：（1）归一化常数A和归一化波函数；（2）该粒子位置坐标的概率分布函数（即概率密度）；（3）在何处找到粒子的概率最大。

【正解】（1）$A=\sqrt{\frac{2}{a}}$，$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right)$；（2）$p=\frac{2}{a}\sin^2\left(\frac{3\pi x}{a}\right)$；（3）$x=\frac{a}{6},\frac{a}{2},\frac{5a}{6}$

【解析】（1） $\psi(x) = A\sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right)$

$$\int_0^a|\psi(x)|^2dx = A^2\int_0^a\sin^2\left(\frac{3\pi x}{a}\right)dx = A^2\frac{a}{2} = 1$$

$$\therefore A=\sqrt{\frac{2}{a}},\ \psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right)$$

（2）$p=|\psi(x)|^2=\frac{2}{a}\sin^2\left(\frac{3\pi x}{a}\right)$

（3）$\frac{dp}{dx}=0\Rightarrow$ 极大值时：$x=\frac{a}{6},\frac{a}{2},\frac{5a}{6}$

15-T8、一维无限深势阱中，粒子的定态波函数为

$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right),\ 0\leqslant x\leqslant a$$

试求在$x=0$到$x=\frac{a}{3}$之间找到粒子的概率。

【正解】0.196

【解析】$P=\int_0^{a/3}|\varphi(x)|^2dx=0.196$

15-T9、在线度为1.0×10^{-5}m的细胞中有许多质量为$m=1.0\times10^{-17}$kg的生物粒子，若将生物粒子作为微观粒子处理，试估算该粒子的$n=100$和$n=101$的能级和能级差。

【正解】$E_{100}=5.495\times10^{-37}(J)$, $E_{101}=5.605\times10^{-37}(J)$, $\Delta E=0.11\times10^{-37}(J)$

【解析】使用无限深势阱能级:$E_n=\frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}n^2$

$E_{100}=5.495\times10^{-37}(J)$, $E_{101}=5.605\times10^{-37}(J)$, $\Delta E=E_{n+1}-E_n=0.11\times10^{-37}(J)$

15-T10、在一维无限深势阱中运动的粒子，由于边界条件的限制，势阱宽度 d 必须等于德布罗意半波长的整数倍。试利用这一条件导出能量公式

$$E_n=\frac{\hbar^2}{8md^2}n^2$$

【解析】依题意有

$$d=n\frac{\lambda}{2}\ (n=1,2,3,\cdots)$$

式中，

$$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{2mE}}$$

即

$$\frac{h}{\sqrt{2mE}}=\frac{2d}{n}$$

$$E_n=E=\frac{h^2}{8md^2}n^2\ (n=1,2,3,\cdots)$$

15-T11、一个粒子沿 x 方向运动，可以用下列波函数描述

$$\varphi(x)=\frac{C}{1+ix}$$

（1） 由归一化条件定出常数 C；
（2） 求概率密度函数；
（3） 什么地方出现粒子的概率最大？

【正解】（1）$\frac{1}{\sqrt{\pi}}$；（2）$P(x)=\varphi(x)\cdot\varphi^*(x)=\frac{C^2}{1+x^2}=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{1+x^2}$；（3）$x=0$时

【解析】（1）粒子波函数为

$$\varphi(x)=\frac{C}{1+ix}=C\frac{1-ix}{1+x^2}$$

$$\varphi^*(x)=C\frac{1+ix}{1+x^2}$$

依据归一化条件，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)\cdot\varphi^*(x)dx=1$$

即

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{C^2}{1+x^2}dx=1$$

故

$$C=\frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

（2）概率密度定义为

$$P(x)=\varphi(x)\cdot\varphi^*(x)=\frac{C^2}{1+x^2}=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{1+x^2}$$

（3）由概率密度的分布式

$$P(x)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{1+x^2}$$

可知当$x=0$时，$P(x)$有极大值，且$P_{\max}=\frac{1}{\pi}$

15-T12、氢原子的径向波函数$\varphi=Ae^{-r/a_0}$，式中,a_0为玻尔半径，A 为常数。求 r 为何值时电子径向的概率密度最大。

【正解】a_0

【解析】根据氢原子的波函数求解。
因为

$$R(r)=Ae^{-r/a_0}$$

故在$r\to r+dr$球壳内电子出现的径向概率为

$$dP(r)=|rR(r)|^2dr$$

径向概率密度为

$$\omega(r)=\frac{dP(r)}{dr}=r^2A^2e^{-\frac{2r}{a_0}}$$

则径向概率密度最大的地方必须满足

$$\frac{d\omega}{dr}=0$$

解之得

$$r=a_0$$

15-T13、证明：氢原子 2p 和 3d 态径向概率密度的最大值分别位于距核$4a_0$和$9a_0$处。2p 和 3d 态波函数径向部分分别为

$$R_{2p}(r)=\left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2}\frac{r}{a_0\sqrt{3}}e^{-r/(2a_0)}$$

$$R_{3d}(r)=\left(\frac{2}{a_0}\right)^{3/2}\frac{1}{81\sqrt{15}}\left(\frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/(3a_0)}$$

式中，a_0为玻尔半径。

【证明】（1）氢原子 2p 能级的径向波函数为

$$R_{2p}(r)=\left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2}\frac{r}{a_0\sqrt{3}}e^{-r/(2a_0)}=Are^{-\frac{r}{2a_0}}$$

其电子波函数的径向概率密度为

$$\omega(r)=|rR_{2p}(r)|^2=A^2r^4e^{-\frac{r}{a_0}}$$

概率最大处必须满足

$$\frac{d\omega(r)}{dr}=0$$

即

$$A^2r^4e^{-\frac{r}{a_0}}\left(-\frac{1}{a_0}\right)+A^2e^{-\frac{r}{a_0}}\cdot 4r^3=0$$

$$r=4a_0$$

（2）同理可得 3d 态的最大概率密度处为

$$r=9a_0$$

15-T14、氢原子中的电子处于$n=4$，$l=3$的状态。问：

（1） 该电子角动量 L 的值为多少？
（2） 角动量 L 在 z 轴的分量有哪些可能的值？
（3） 角动量 L 与 z 轴的夹角的可能值有哪些？

【正解】（1）$L=2\sqrt{3}\hbar$；（2）$L_z=0,\pm\hbar,\pm2\hbar,\pm3\hbar$；（3）$90°,73.2°,54.7°,30°$

【解析】（1）$L=\sqrt{l(l+1)}\hbar=2\sqrt{3}\hbar$；

（2）$L_z=m_l\hbar,\ m_l=0,\pm1,\cdots,\pm l,\ L_z=0,\pm\hbar,\pm2\hbar,\pm3\hbar$；

（3）$\cos\theta=\dfrac{L_z}{L}=\dfrac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}},\ l=3,\ m_l=0,\pm1,\pm2,\pm3$，

$\therefore\cos\theta=0,\pm\dfrac{1}{2\sqrt{3}},\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}},\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\theta=90°,73.2°,54.7°,30°.$

15-T15、下列关于泡利原理说法正确的是

（A）自旋为整数的粒子不能处于同一态

（B）自旋为整数的粒子能处于同一态

（C）自旋为半整数的粒子能处于同一态

（D）自旋为半整数的粒子不能处于同一态

【正解】(D)

【解析】泡利不相容原理指在原子中不能容纳运动状态完全相同的电子。泡利不相容原理对所有费米子(其自旋数为半数的粒子)有效。

15-T16、写出硼（$B,Z=5$），氩（$Ar,Z=18$），铜（$Cu,Z=29$），溴（$Br,Z=35$）等原子在基态时的电子排布式。

【正解】（1）硼（$B,Z=5$）的基态电子排布式为 $B:1s^22s^22p^1$

（2）氩（$Ar,Z=18$）的基态电子排布式为$Ar:1s^22s^22p^63s^23p^6$

（3）铜（$Cu,Z=29$）的基态电子排布式为$Cu:1s^22s^22p^63s^23p^6\,3d^{10}4s^1$

其中考虑到3d能级高于4s能级。

（4）溴（$Br,Z=35$）的基态电子排布式为 $Br:1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^24p^5$

第十六章

16-T1、试从绝缘体和半导体的能带结构来分析它们的导电性能的区别。

【解析】半导体禁带宽度ΔE_g很小，满带中的电子容易跃入导带形成载流子，所以，半导体的导电性容易受外界影响。

绝缘体的禁带宽度ΔE_g较大，满带中的电子难跃入导带，导带内的载流子很少，因而导电性差。

16-T2、太阳能电池中，本征半导体锗的禁带宽度是0.67eV，求它们能吸收的辐射的最大波长。

【正解】$1.86\times10^{-6}\mathrm{m}$

【解析】$\Delta E=h\nu,\ c=\lambda\nu\Rightarrow\lambda=\dfrac{c}{\nu}=\dfrac{ch}{\Delta E}=1.86\times10^{-6}\mathrm{m}$

16-T3、什么是粒子数反转，实现粒子

【解析】激光源的工作物质中处于高能级的粒子数目大于处于低能级的粒子数目，这一现象称为粒子数反转。实现粒子数反转是产生激光的必要条件。要实现粒子数反转的内部因素是具有亚稳态能级的激活物质，外部因素是激励能源的“泵浦”抽运过程。

16-T4、激光器的主要组成部分有哪些？光学谐振腔的作用是什么？

【解析】激光器的主要组成部分有：工作物质、激励能源和光学共振腔。

谐振腔是指由平行反射镜及其间的密封激光管构成的系统。它的重要作用是使腔内的激光定向、放大，并提高单色性。

第十七章

17- T1、有两种放射性核素A、B，它们的半衰期分别为2小时和6小时，若开始时A的放射强度是B的放射强度的16倍，则经过多少时间后它们的放射强度相等？

【正解】12h

【解析】$A_A\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{2}}=A_B\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{6}}=16A_A\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{6}}\Rightarrow t=12\text{h}.$

17-T2、若某放射性核素的半衰期为30年，求其放射性活度减为原来的12.5%所需要的时间。

【正解】90年

【解析】$A=A_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{30}}=0.125N_0\Rightarrow t=90$年。

17-T3、^{14}C的放射性测量是古生物样本年龄科学断代的准确方法。已知^{14}C的半衰期为5370年，现有一古生物样本的放射性活度为1.0×10^2Bq；若推算该样本当年在大气中活着时的^{14}C放射性活度为4.0×10^2Bq，求该生物样本的年龄。

【正解】10740年

【解析】$A=A_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}\Rightarrow1.0\times10^2=4.0\times10^2\times\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5370}}\Rightarrow t=10740$年.

17-T4、1s内测量^{60}Co放射源发出的γ射线是3700个，设测量效率为10%，求它的放射性活度。已知它的半衰期是5.27年，求它的质量。

【正解】$1\mu Ci$；$8.85\times10^{-10}g$

【解析】依题意：该放射源是纯净的新鲜活源。

该放射源现时活度为：

$$A_0 = 3700 \div 10\% = 37000\,(Bq) = 1(\mu Ci)$$

再根据半衰期 ^{60}Co 可求出衰变常数：$\lambda = \ln 2/\tau$

该放射源现有 ^{60}Co 的数量：$N_0 = A_0 \cdot \tau/\ln 2$

$$A = \lambda N$$

因而：该放射源的质量为

$$m = N_0 \cdot \frac{M_{mol}}{N_A} = 3.7\times10^4 \times \frac{5.27\times3.156\times10^7}{0.693} \times \frac{60}{6.02\times10^{23}} = 8.85\times10^{-10} g$$

17-T5、计算10kg 铀矿（U_3O_8）中 ^{226}Ra 和 ^{231}Pa 的含量。已知天然铀中 ^{238}U 的丰度为99.27%，^{235}U 的丰度为0.72%；^{226}Ra 的半衰期为 1600 年，^{231}Pa 的半衰期为 3.27×10^4 年

【正解】$m_{^{226}Ra} = 2.87\times10^{-6}\text{kg}$，$m_{^{231}Pa} = 2.79\times10^{-7}\text{kg}$

【解析】$^{238}U \rightarrow {}^{226}Ra + 3\alpha$，$^{235}U \rightarrow {}^{231}Pa + \alpha$

$\tau_{^{238}U} = 4.46\times10^9\text{a} \gg \tau_{^{226}Ra} = 1600\text{a}$，$\tau_{^{235}U} = 7.04\times10^8\text{a} \gg \tau_{^{231}Pa} = 3.27\times10^4\text{a}$

所以母核和子核数目比是稳定的，则

$$N_{^{226}Ra} = \frac{\tau_{^{226}Ra}}{\tau_{^{238}U}} N_{^{238}U}，\quad \frac{m_{^{226}Ra}}{226} N_A = \frac{1600}{4.46\times10^9} \frac{m_{^{238}U}}{238} N_A，$$

$$N_{^{231}Pa} = \frac{\tau_{^{231}Pa}}{\tau_{^{235}U}} N_{^{235}U}，\quad \frac{m_{^{231}Pa}}{231} N_A = \frac{3.27\times10^4}{7.04\times10^8} \frac{m_{^{235}U}}{235} N_A$$

$$m_{^{226}Ra} = \frac{1600}{4.46\times10^9} \frac{226}{238} m_{^{238}U}，\quad m_{^{231}Pa} = \frac{3.27\times10^4}{7.04\times10^8} \frac{231}{235} m_{^{235}U}$$

已知 $m_{U_3O_8} = (3\times238 + 16\times8)u = 842u$

$$m_{U_3O_8} = 10 \times \frac{714u}{842u} = 8.48\text{kg}，$$

$m_{^{238}U} = 8.48\times99.27\% = 8.42\text{kg}$，$m_{^{235}U} = 8.48\times0.72\% = 0.061\text{kg}$

$\therefore m_{^{226}Ra} = 2.87\times10^{-6}\text{kg}$，$m_{^{231}Pa} = 2.79\times10^{-7}\text{kg}$.